

UES - FMO
Departamento de Medicina
Sección de Anatomía
Anatomía II
CLASES DE MACROANATOMÍA

CORAZÓN
Circulación mayor, menor y cardíaca

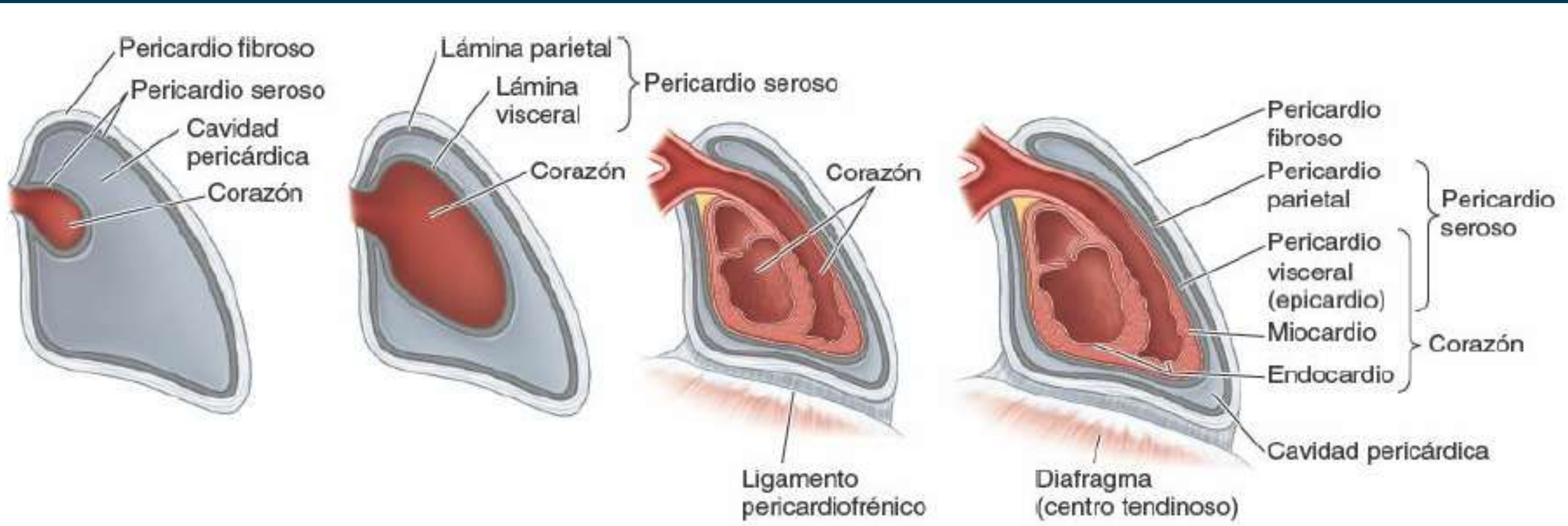
Dr. Irving Josué Villalta Blanco

PERICARDIO



- El ***PERICARDIO*** es una membrana fibroserosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos.
- Es un saco cerrado compuesto por dos capas:
  - ***PERICARDIO FIBROSO***
    - Capa externa y resistente que brinda una fuerte protección y sujeción al corazón
    - Unido al esternón mediante los ***ligamentos esternopericárdicos***
    - Se continúa con el *centro tendinoso del diafragma (**ligamento pericardiofrénico**)*
  - ***PERICARDIO SEROSO.*** Este se divide en:
    - ***Lámina parietal*** (membrana serosa brillante)
      - Tapiza la superficie interna del pericardio fibroso
    - ***Lámina visceral*** (epicardio)
      - Se refleja sobre el corazón y los ***GRANDES VASOS*** (inicio del tronco pulmonar y la arteria aorta; parte final de venas cavas superior, inferior y venas pulmonares)

PERICARDIO



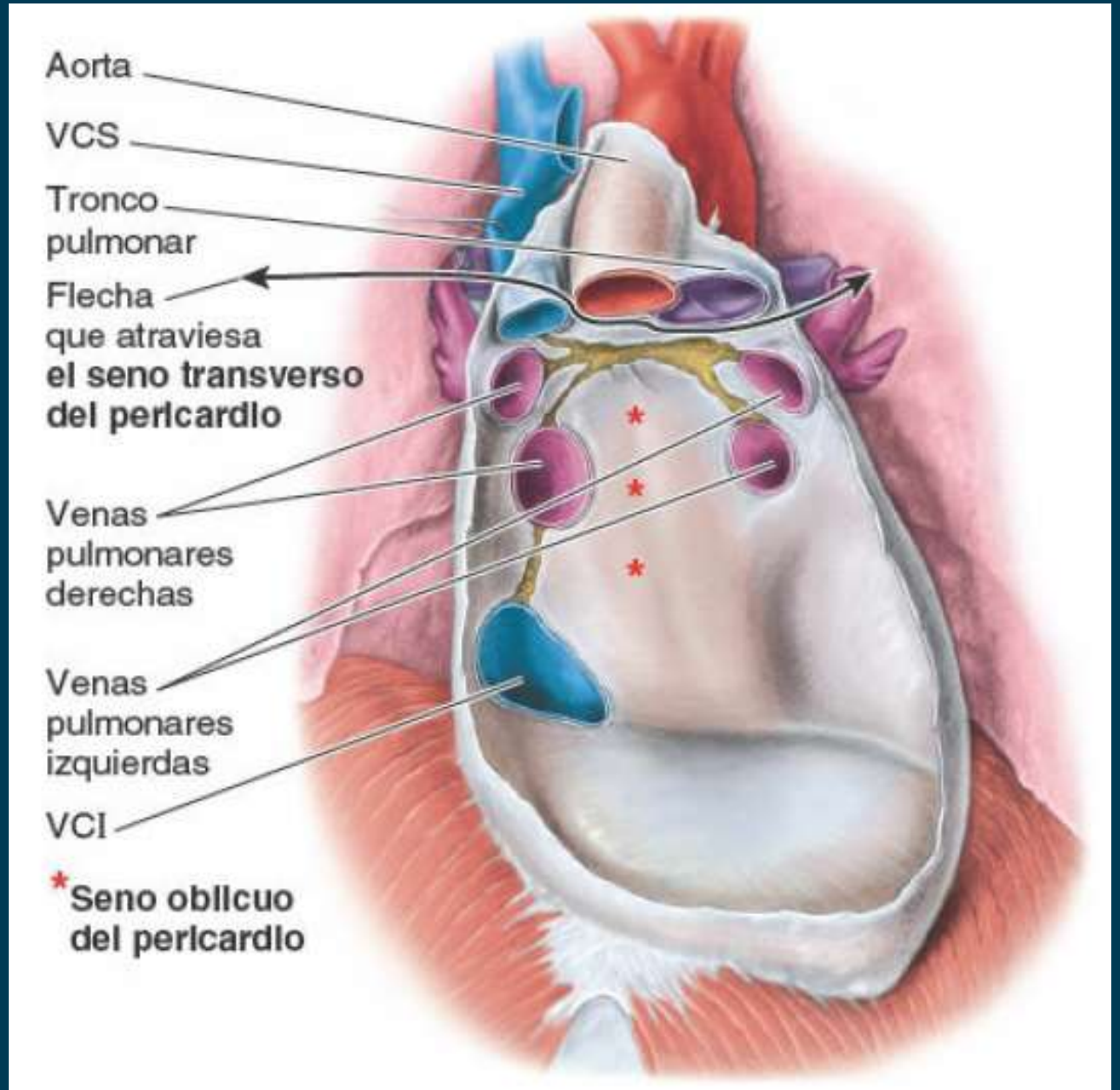
CAVIDAD PERICÁRDICA

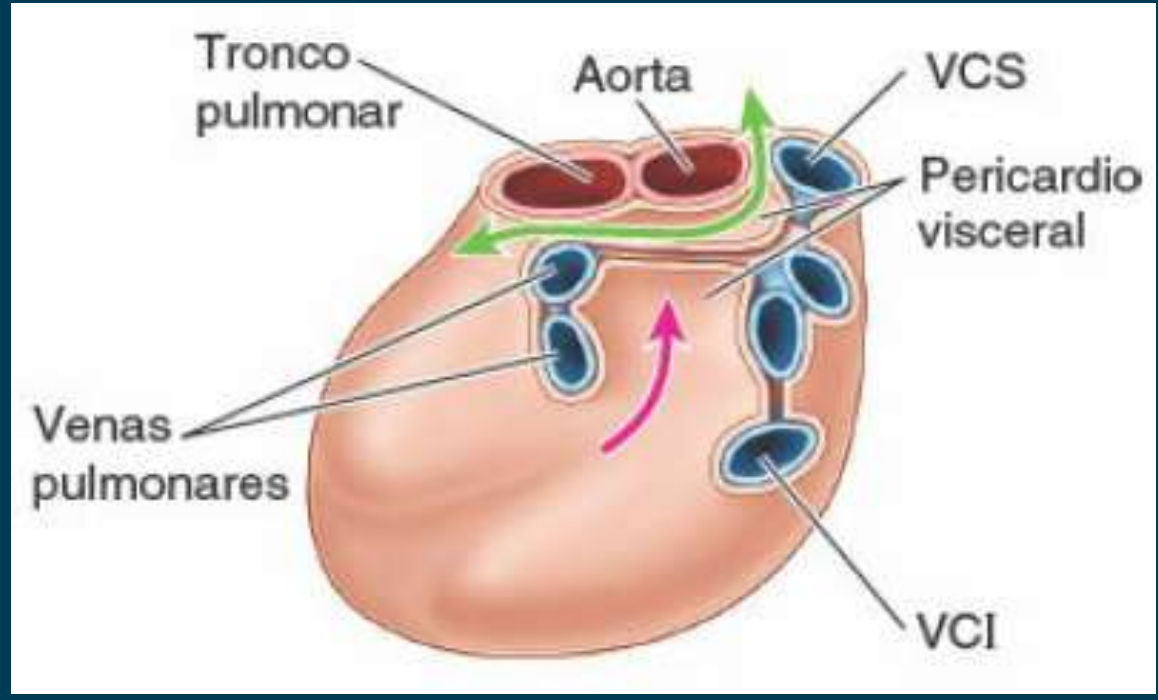
PERICARDIO

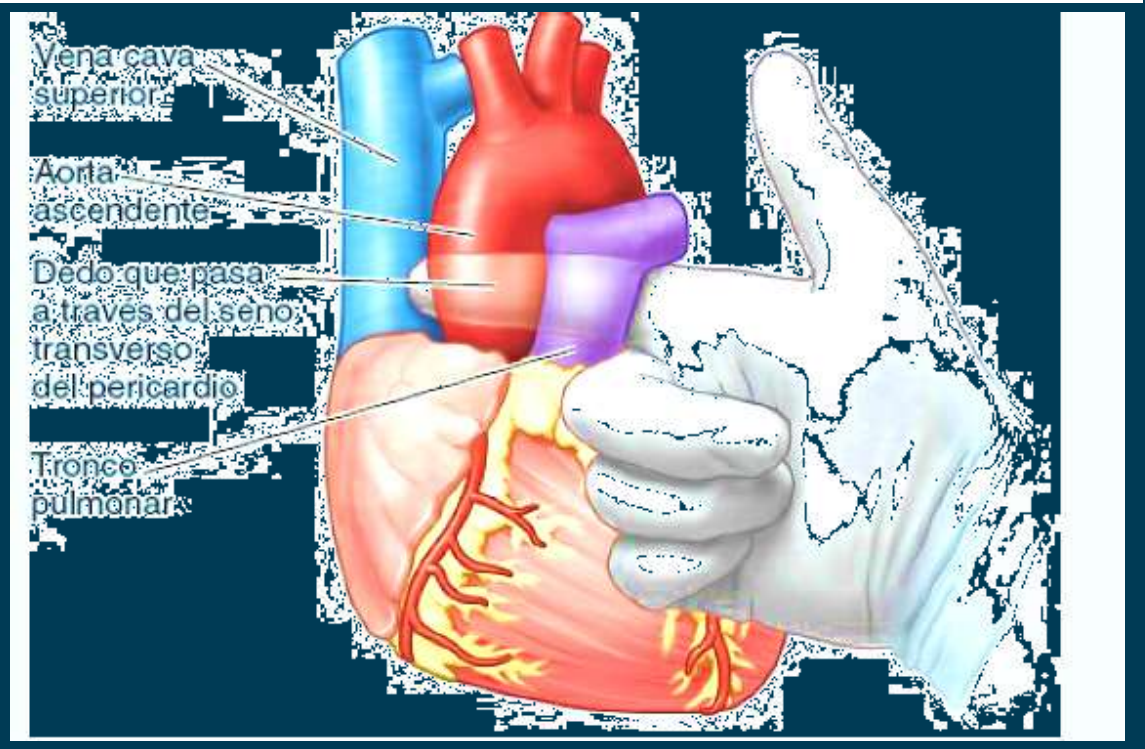


- CAVIDADES Y SENOS PERICÁRDICOS
  - La ***CAVIDAD PERICÁRDICA*** es el espacio potencial entre las capas enfrentadas de las ***láminas parietal y visceral del pericardio seroso***. Normalmente contiene una delgada película de líquido que permite al corazón moverse y latir en un entorno sin fricciones.
  - El ***SENO TRANSVERSO DEL PERICARDIO*** es un conducto que discurre transversalmente dentro de la cavidad pericárdica entre las reflexiones del pericardio seroso de los dos grupos de ***grandes vasos*** (las arterias por delante y las venas por detrás).
  - El ***SENO OBLICUO DEL PERICARDIO*** es la reflexión del pericardio seroso alrededor de segundo grupo de vasos (venas).

SENOS PERICÁRDICOS







PERICARDIO



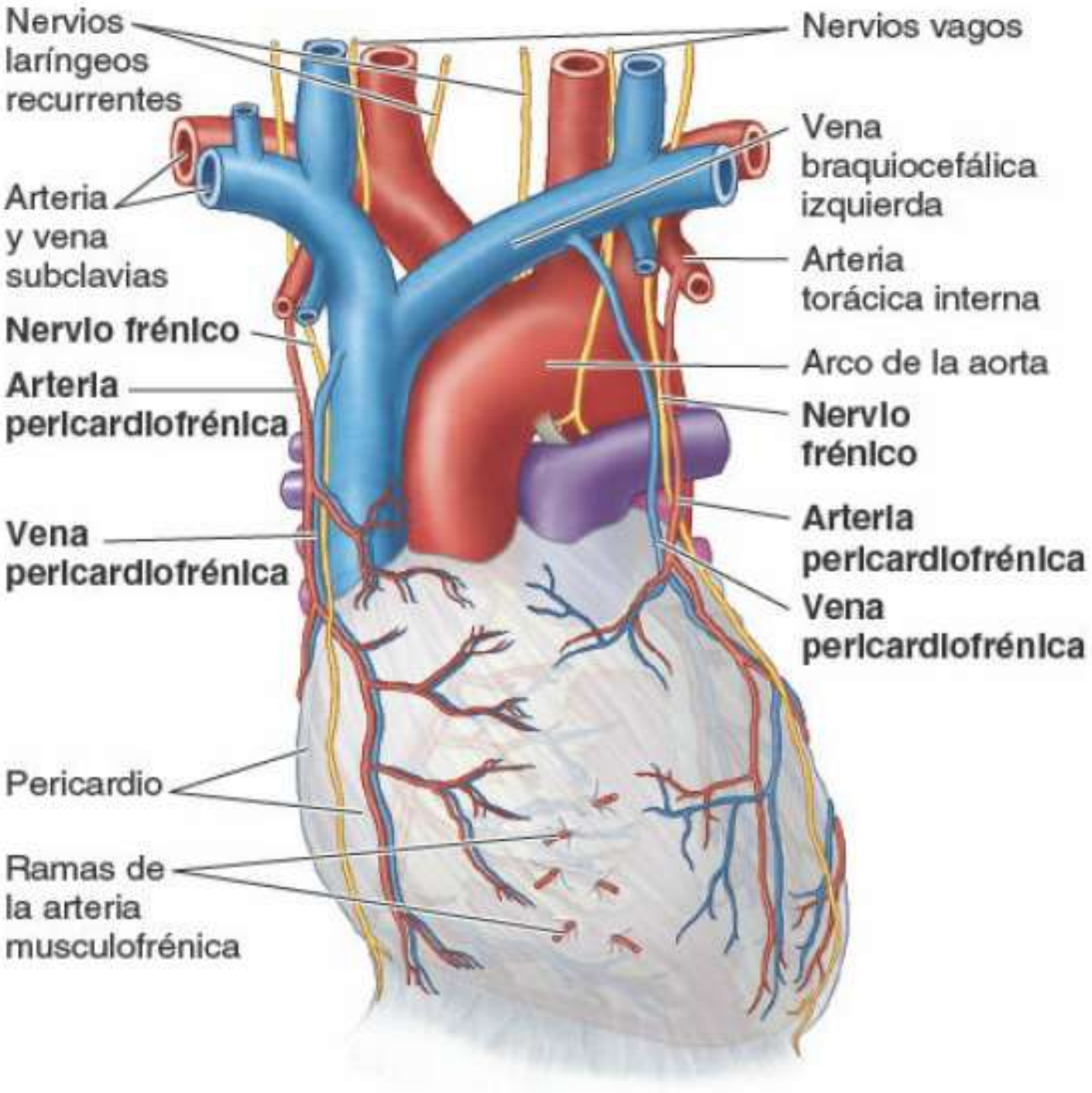
- IRRIGACIÓN DEL PERICARDIO
  - PERICARDIO FIBROSO Y LÁMINA PARIETAL DEL PERICARDIO SEROSO
    - Su irrigación procede principalmente de una rama delgada de la arteria torácica interna, la ***arteria pericardiofrénica***, que a menudo acompaña o como mínimo es paralela al nervio frénico hasta el diafragma.
    - Otras pequeñas contribuciones vasculares:
      - ***Arteria musculofrénica*** (rama terminal de la arteria torácica interna)
      - ***Arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores*** (ramas de la aorta torácica)
  - Lámina visceral del pericardio seroso
    - ***Arterias coronarias*** (primeras ramas de la aorta)

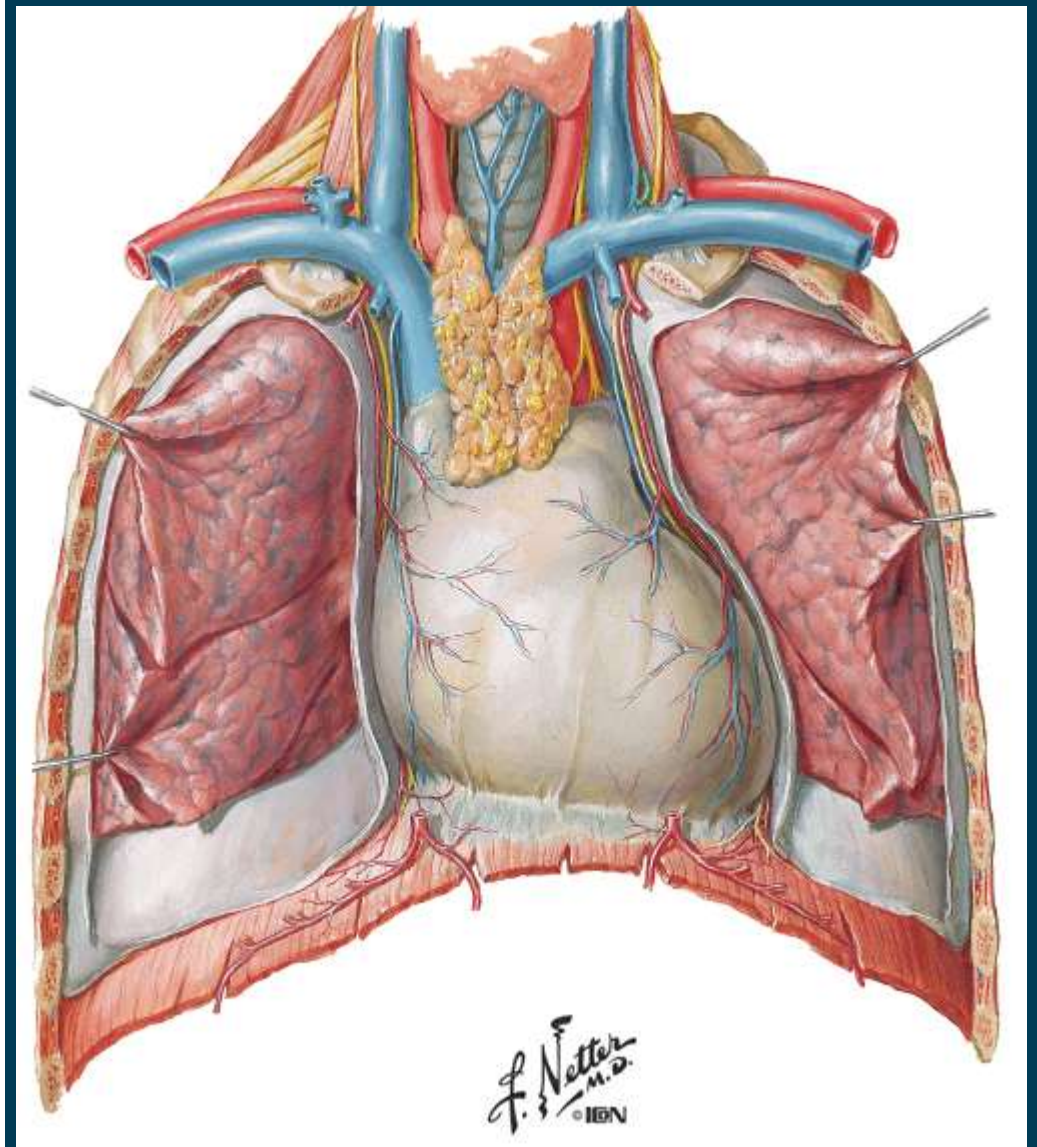
PERICARDIO



- DRENAJE DEL PERICARDIO
  - ***Venas pericardiofrénicas*** (tributarias de las venas braquiocefálicas o de las venas torácicas internas).
  - ***Tributarias variables del sistema venoso ácigos***.
- INERVACIÓN DEL PERICARDIO
  - ***Nervios frénicos*** (C3-C5):
    - Fuente principal de fibras sensitivas
    - Las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios frecuentemente son referidas hacia la piel (dermatomas C3-C5) de la región supraclavicular homolateral (hombro del mismo lado).
  - ***Troncos simpáticos*** (vasomotores)
  - ***Nervios vagos*** (función indeterminada)

IRRIGACIÓN, DRENAJE E INERVACIÓN DEL PERICARDIO





CORAZÓN

- Es una bomba doble de presión y succión, autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo.

1. El ***lado derecho del corazón*** (***corazón derecho***): recibe sangre poco oxigenada (venosa) procedente del cuerpo a través de la VCS y la VCI, y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación.

2. El ***lado izquierdo del corazón*** (***corazón izquierdo***): recibe sangre bien oxigenada (arterial) procedente de los pulmones, a través de las venas pulmonares, y la bombea hacia la aorta para su distribución por el organismo.

- El corazón tiene 4 cavidades: atrios (aurículas) derecho e izquierdo y ventrículos derecho e izquierdo

CORAZÓN

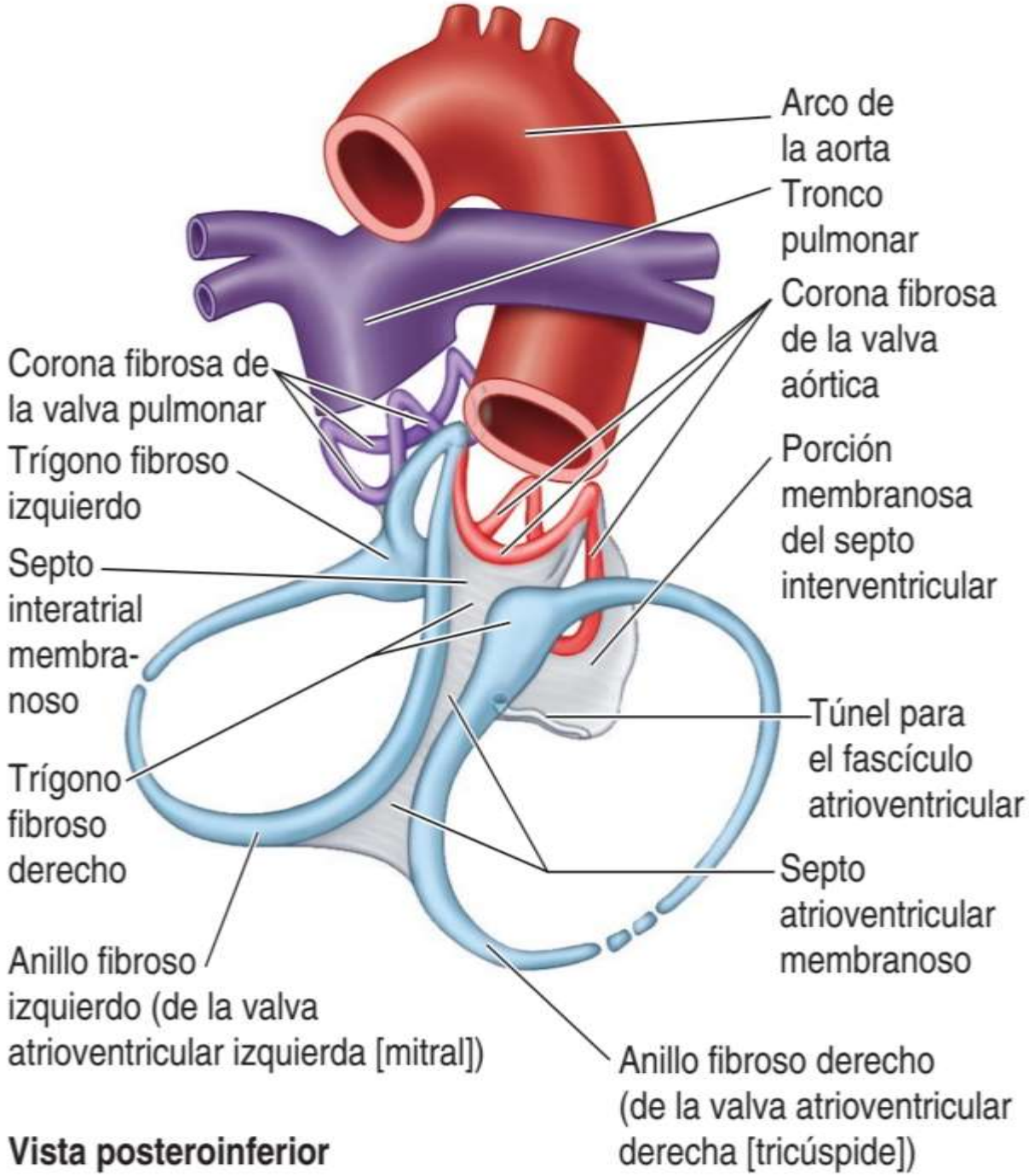
PARED DEL CORAZÓN

- La pared de cada cavidad cardíaca está formada de superficie a profundidad por tres capas:

1. ***ENDOCARDIO***
    - Delgada capa interna (endotelio y tejido conectivo subendotelial)
    - Membrana de revestimiento interno del corazón, que también cubre sus valvas.
2. ***MIOCARDIO***
    - Gruesa capa media, formada por *músculo cardíaco*.
    - Forma la mayor parte de la pared cardíaca
3. ***EPICARDIO***
    - Delgada capa externa (mesotelio) formada por la *lámina visceral del pericardio seroso*.

Esqueleto fibroso del corazón

- Las fibras musculares se fijan en el esqueleto fibroso del corazón.
- Este complejo armazón fibroso de colágeno denso constituye 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las valvas, los trígonos fibrosos derecho e izquierdo (formado por conexiones entre los anillos) y las porciones membranosas de los septos interatrial e interventricular.



CORAZÓN



ANATOMÍA EXTERNA DEL CORAZÓN

- Los atrios están separados de los ventrículos por el ***surco coronario (surco atrioventricular)***.
- Los ventrículos derecho e izquierdo se separan uno de otro por los ***surcos interventriculares anterior y posterior.***
- En tres dimensiones, el corazón tiene una forma similar a una ***pirámide invertida*** con los siguientes límites:
  - Vértice
  - Base
  - Cuatro caras (anterior, inferior y pulmonares derecha e izquierda)

CORAZÓN

ANATOMÍA EXTERNA DEL CORAZÓN

- ***ÁPEX o VÉRTICE o ÁPICE*** (orientado anteriormente y hacia la izquierda)
  - Formado por la porción inferolateral del VI
  - Se sitúa posterior al 5º EII (***choque de la punta=cierre de la valva atrioventricular izquierda***)

- ***BASE*** (opuesta al vértice, dirigida sobre todo posteriormente)
  - Formada principalmente por el AI y una parte menor del AD
  - Se orienta posteriormente hacia los cuerpos de las vértebras T6-T9
  - Recibe las venas pulmonares (en el lado izquierdo) y venas cavas (lado derecho)

ANATOMÍA EXTERNA DEL CORAZÓN

- ***CUATRO CARAS***
  1. ***Anterior o esternocostal*** (formada principalmente por el VD)
  2. ***Inferior o diafragmática*** (formada principalmente por el VI y en parte por el VD)
     - Relacionada con el centro tendinoso del diafragma
  3. ***Pulmonar derecha*** (constituida principalmente por el AD)
  4. ***Pulmonar izquierda*** (formada principalmente por el VI)

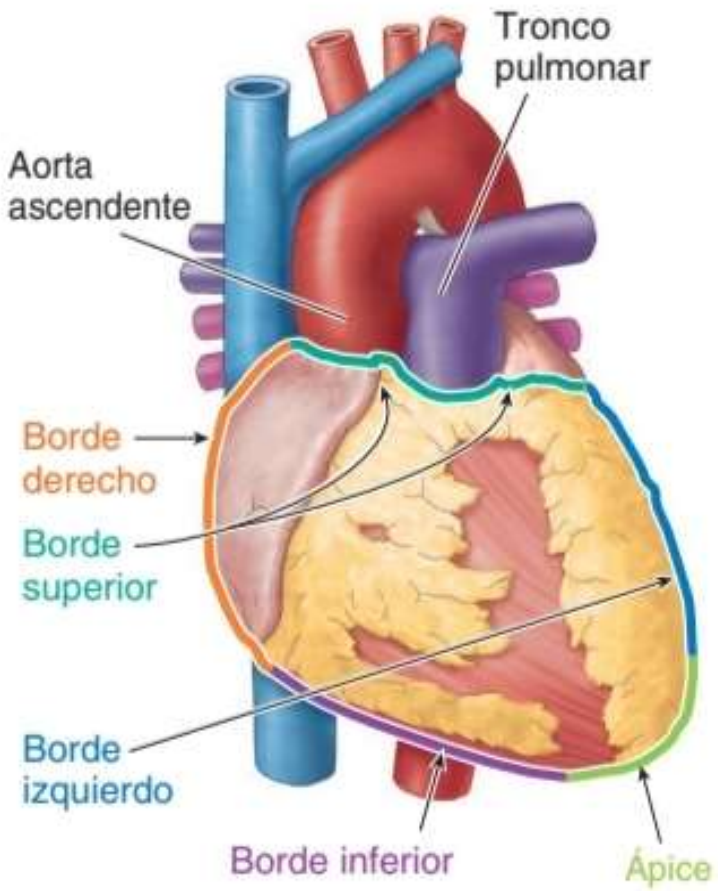
El ***tronco pulmonar*** (5 cm de largo y 3 cm de ancho) es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. El tronco y las arterias pulmonares transportan sangre poco oxigenada hacia los pulmones para su oxigenación.

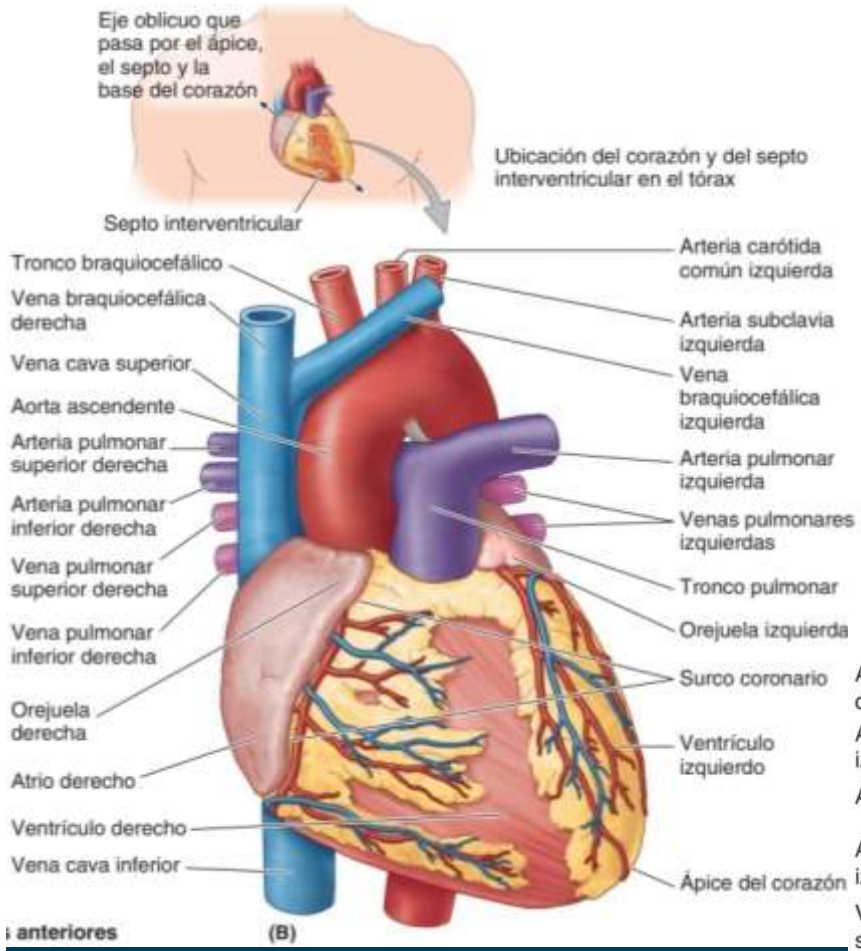
CORAZÓN

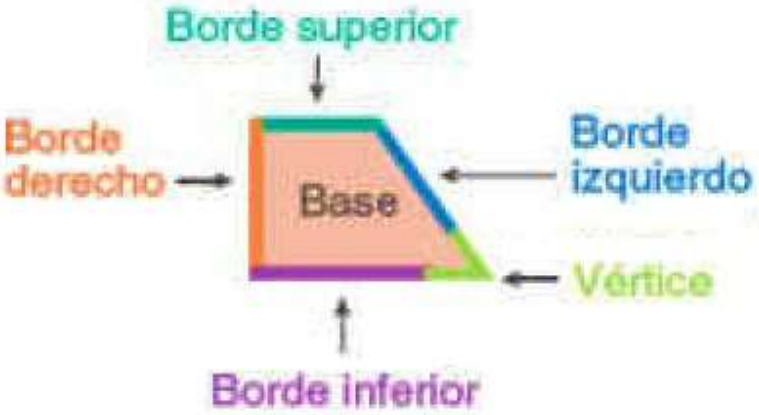
ANATOMÍA EXTERNA DEL CORAZÓN

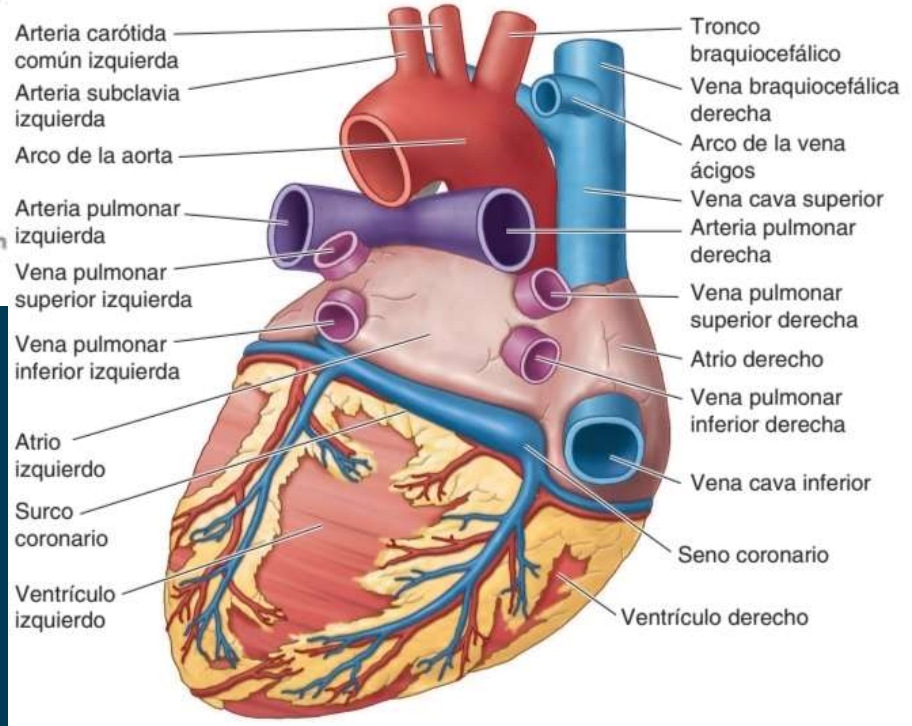
- En una vista anterior o posterior, el corazón tiene un ***aspecto trapezoidal*** con los siguientes bordes:

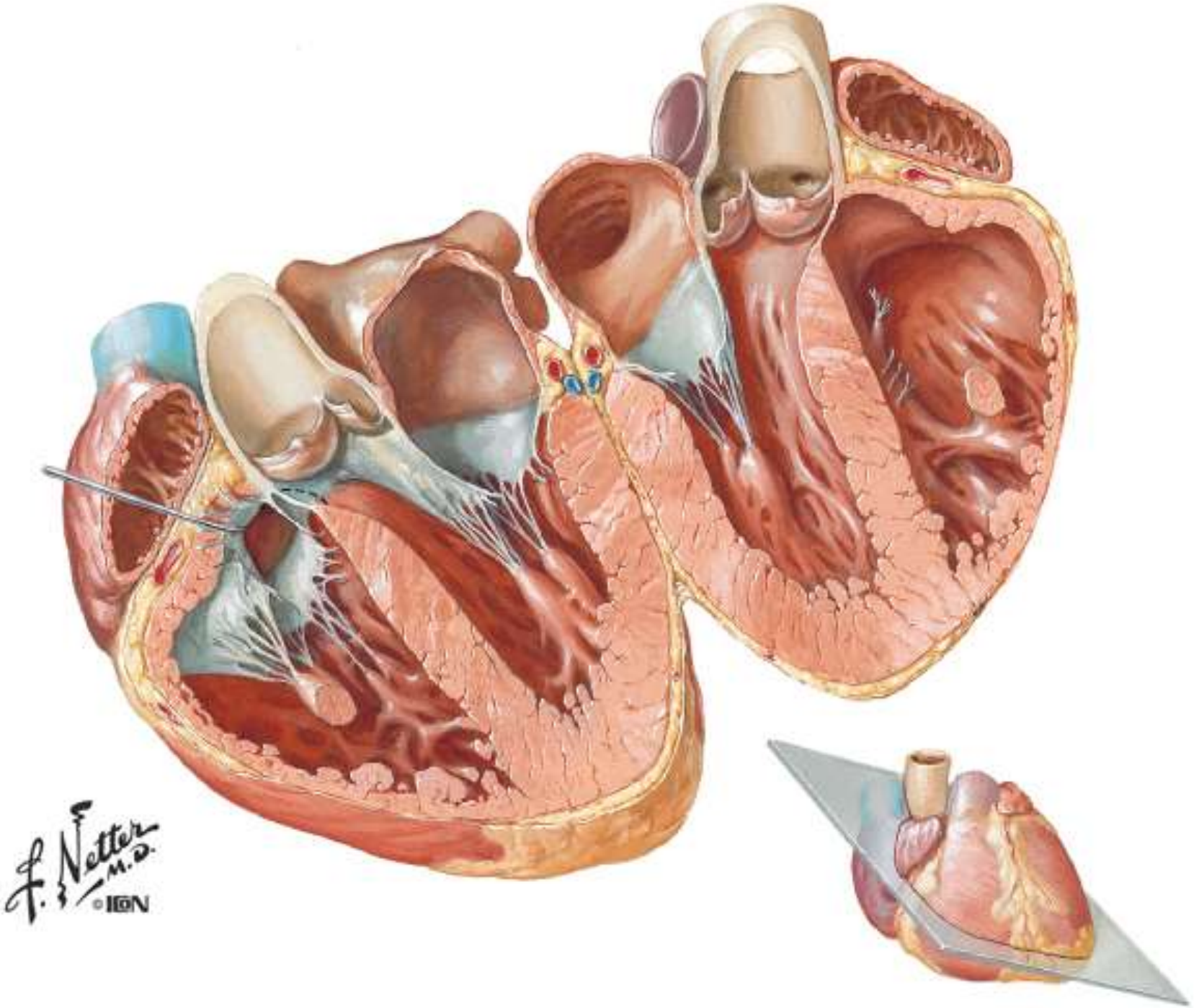
1. ***Borde derecho (ligeramente convexo)***: formado por el AD y se extiende entre la VCS y la VCI.
2. ***Borde inferior (casi horizontal)***: formado principalmente por VD y una pequeña porción del VI.
3. ***Borde izquierdo (oblicuo, casi vertical):*** formado principalmente por el VI y una pequeña porción de la orejuela izquierda.
4. ***Borde superior***: formado por los atrios y orejuelas derechos e izquierdos.
    - La aorta ascendente y el tronco pulmonar emergen del borde superior y la VCS entra por su lado derecho.


Tronco pulmonar
Aorta ascendente
Borde derecho
Borde superior
Borde izquierdo
Borde inferior
Ápice


Eje oblicuo que pasa por el ápice, el septo y la base del corazón
Ubicación del corazón y del septo interventricular en el tórax
Septo interventricular
Tronco braquiocefálico
Vena braquiocefálica derecha
Vena cava superior
Aorta ascendente
Arteria pulmonar superior derecha
Arteria pulmonar inferior derecha
Vena pulmonar superior derecha
Vena pulmonar inferior derecha
Orejuela derecha
Atrio derecho
Ventrículo derecho
Vena cava inferior
Arteria carótida común izquierda
Arteria subclavia izquierda
Vena braquiocefálica izquierda
Arteria pulmonar izquierda
Venas pulmonares izquierdas
Tronco pulmonar
Orejuela izquierda
Surco coronario
Ventrículo izquierdo
Ápice del corazón
anteriores
(B)


Borde superior
Borde derecho
Borde izquierdo
Base
Vértice
Borde inferior


Arteria carótida común izquierda
Arteria subclavia izquierda
Arco de la aorta
Arteria pulmonar izquierda
Vena pulmonar superior izquierda
Vena pulmonar inferior izquierda
Atrio izquierdo
Surco coronario
Ventrículo izquierdo
Tronco braquiocefálico
Vena braquiocefálica derecha
Arco de la vena ácigos
Vena cava superior
Arteria pulmonar derecha
Vena pulmonar superior derecha
Atrio derecho
Vena pulmonar inferior derecha
Vena cava inferior
Seno coronario
Ventrículo derecho
osteroinferiores
(C)


F. Netter M.D.
©IGN

ATRIO DERECHO

- **EXTERIOR**
  - Forma el borde derecho del corazón.
  - Recibe sangre venosa de la VCS, la VCI y el seno coronario.
  - La ***orejuela derecha,*** semejante a una oreja, es un pequeño saco muscular cónico que se proyecta desde el atrio derecho como un espacio adicional que incrementa su capacidad***.***
  - Las porciones lisa y rugosa de la pared atrial están separadas externamente por un surco vertical poco profundo, el ***surco terminal***

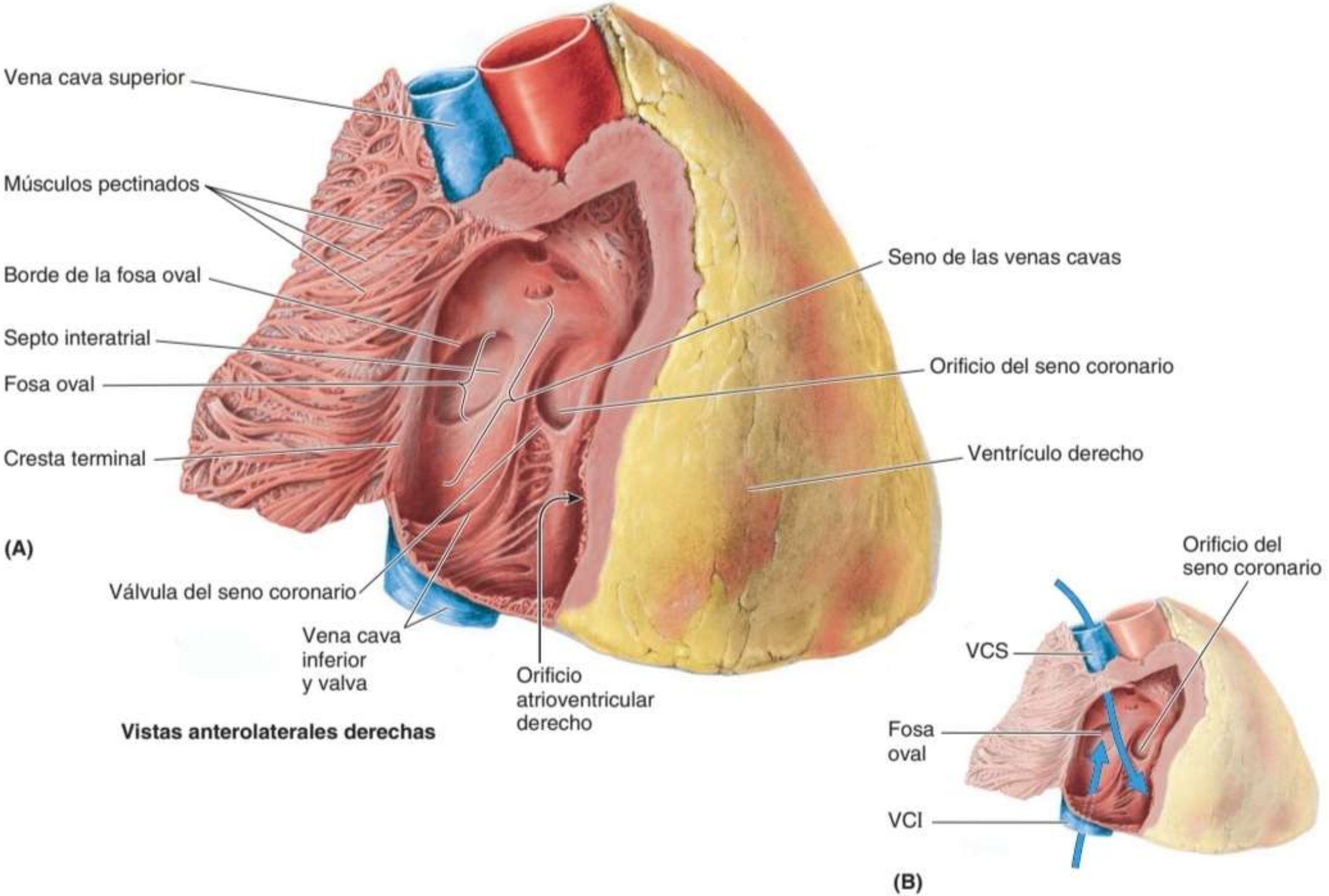
ATRIO DERECHO

- **INTERIOR**
  - Una porción posterior lisa, de pared delgada (***seno de las venas cavas***), donde desembocan la VCS, la VCI y el seno coronario, que transporta sangre pobre en oxígeno hacia el interior del corazón.
  - Una pared muscular rugosa compuesta ***músculos pectinados***.
  - Un orificio AV derecho a través del cual el atrio derecho descarga hacia el interior del ventrículo derecho.
  - Las porciones lisa y rugosa de la pared atrial están separadas internamente por la ***cresta terminal.***

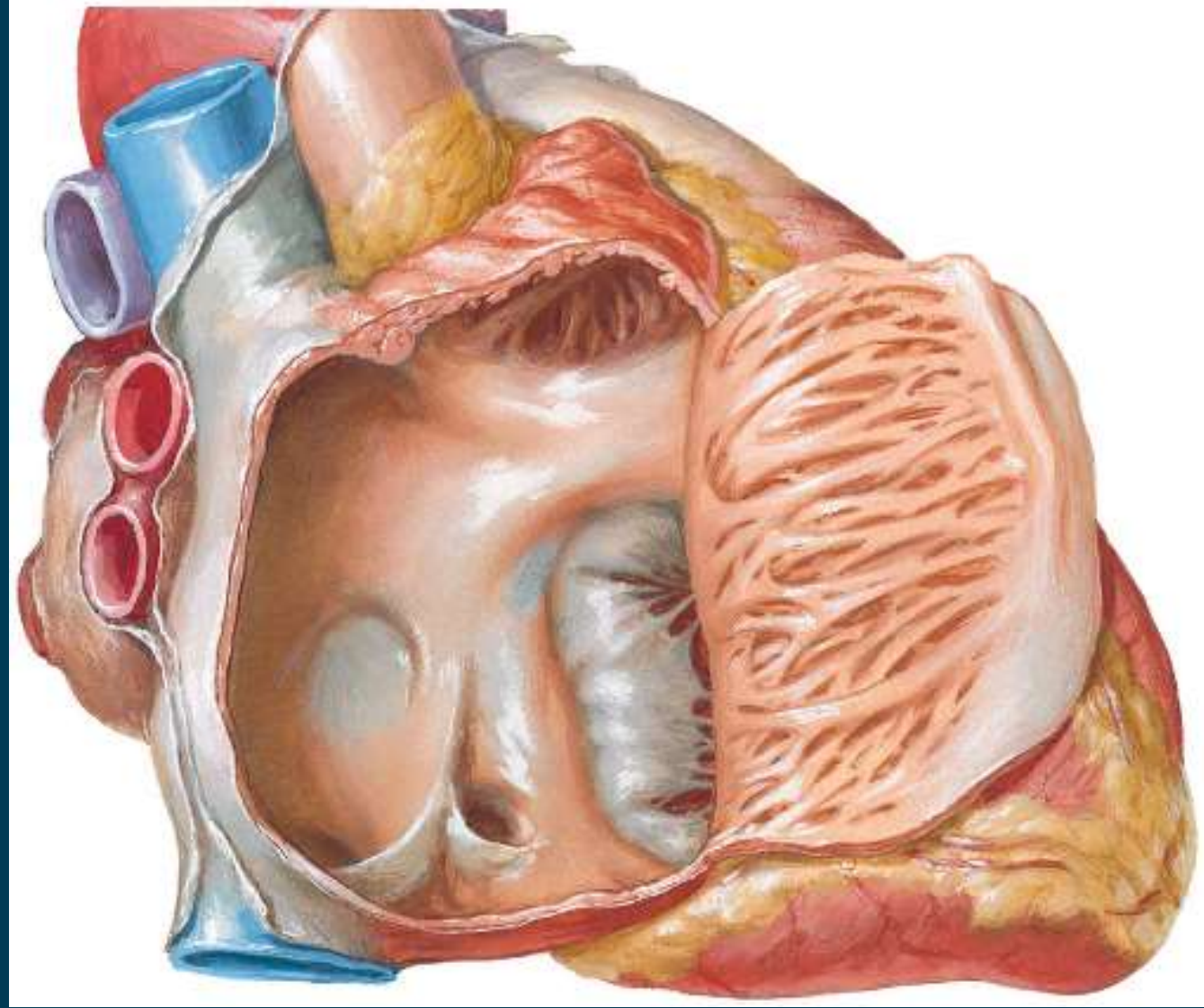
ATRIO DERECHO

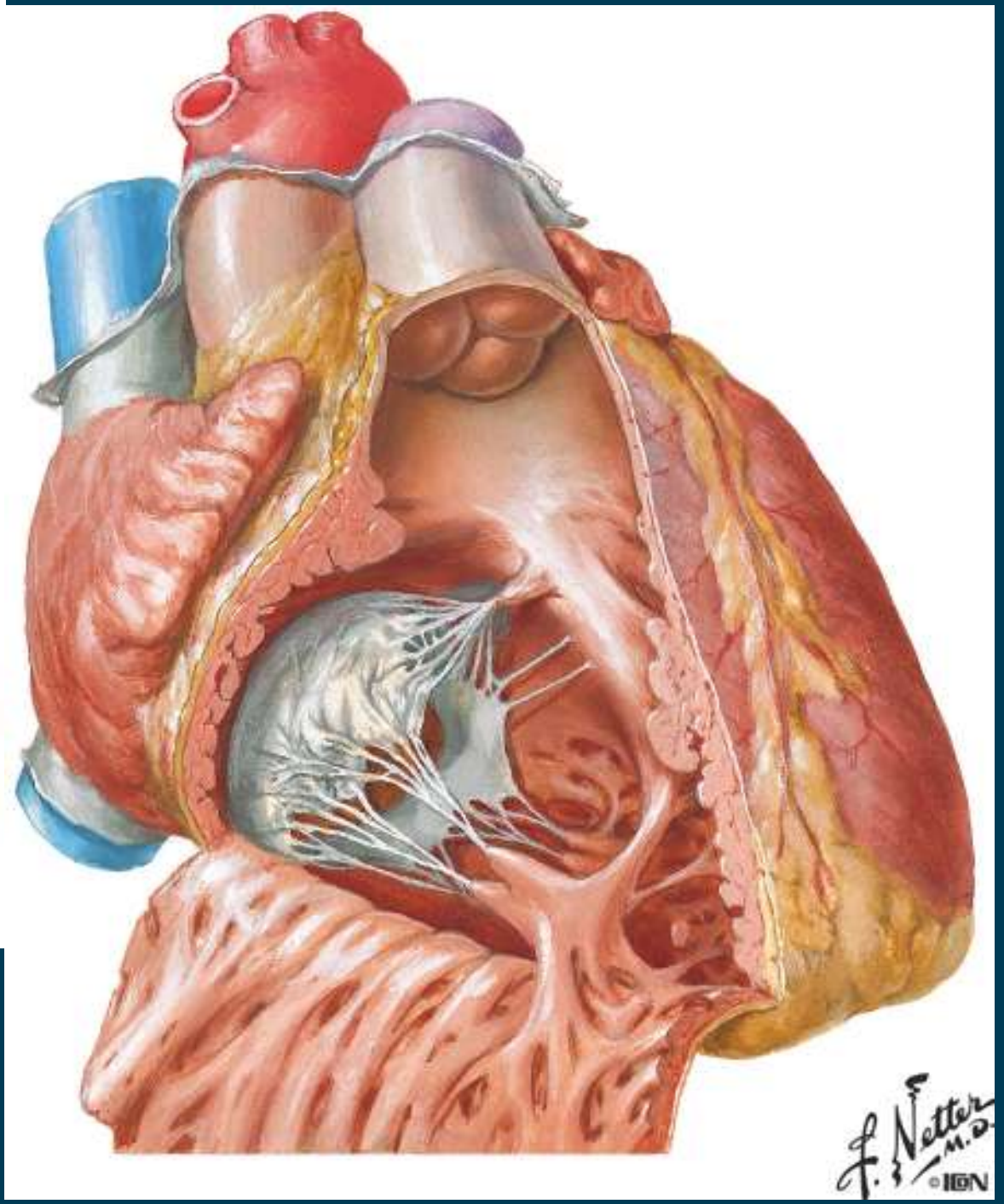
- **INTERIOR**
  - El ***orificio del seno coronario***, un corto tronco venoso que recibe la mayoría de las venas cardíacas, está entre el orificio AV derecho y el orificio de la VCI.

  - El ***tabique o septo interatrial*** que separa los atrios tiene una depresión oval, del tamaño de la huella de un pulgar, la ***fosa oval***, que es un vestigio del foramen oval y su válvula en el feto.



Vistas anterolaterales derechas





ATRIO Y VENTRÍCULO DERECHOS

VENTRÍCULO DERECHO

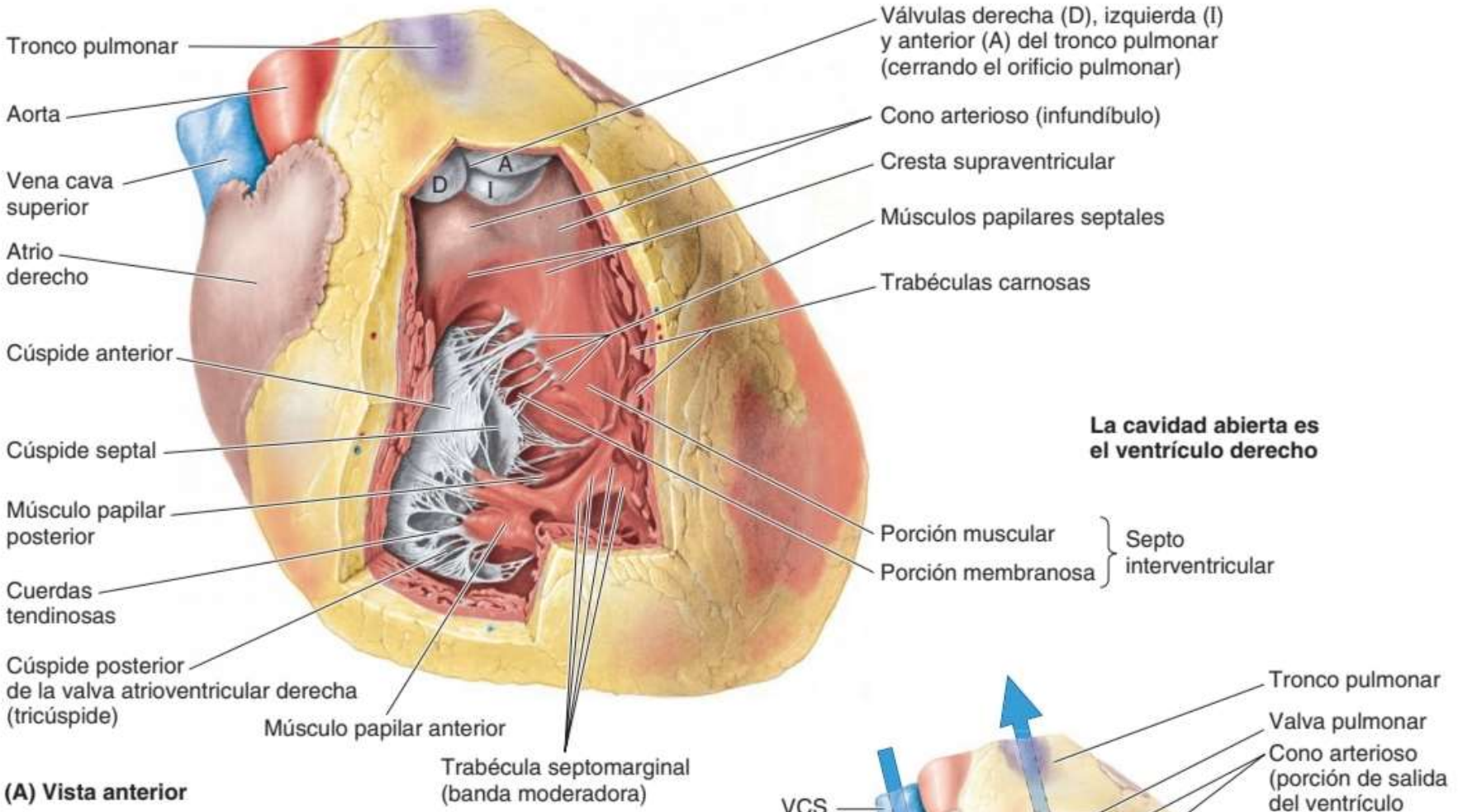
- **EXTERIOR**
  - Forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón.
  - Superiormente, se estrecha en un cono arterial, el ***cono arterioso*** (infundíbulo), que conduce al ***tronco pulmonar.***

VENTRÍCULO DERECHO

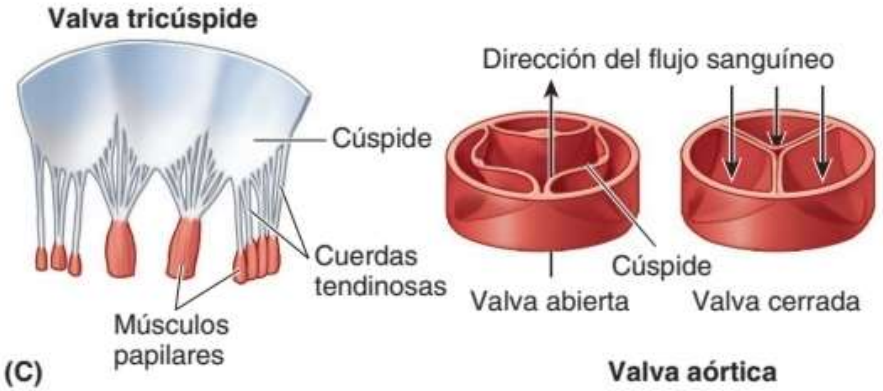
- **INTERIOR**
  - Tiene unas elevaciones musculares irregulares denominadas ***trabéculas cavernosas.*** Una gruesa cresta muscular, la ***cresta supraventricular***, separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de la cavidad de la pared lisa del ***cono arterioso.***
  - La porción de entrada del ventrículo derecho recibe sangre del atrio derecho a través del ***orificio AV derecho.***
  - La ***valva atrioventricular derecha (tricúspide)*** cierra el orificio AV derecho.

VENTRÍCULO DERECHO

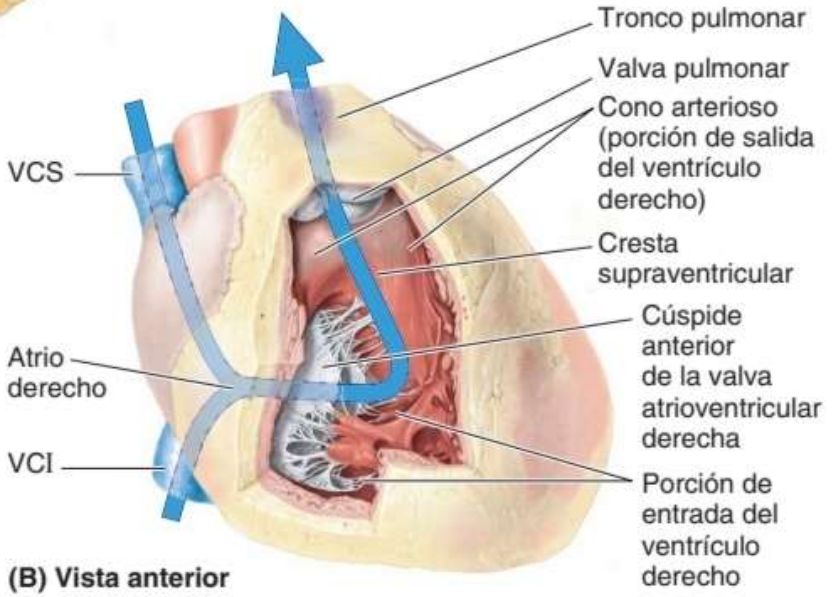
- **INTERIOR**
  - Las bases de las cúspides valvulares están unidas al anillo fibroso alrededor del orificio.
  - Las ***cuerdas tendinosas*** se insertan en los bordes libres y las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal, de manera similar a las cuerdas de un paracaídas.
  - Las cuerdas tendinosas se originan en los ápices de los ***músculos papilares***, que son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared ventricular.



(A) Vista anterior



(C) **Valva aórtica**



(B) Vista anterior

VENTRÍCULO DERECHO

INTERIOR

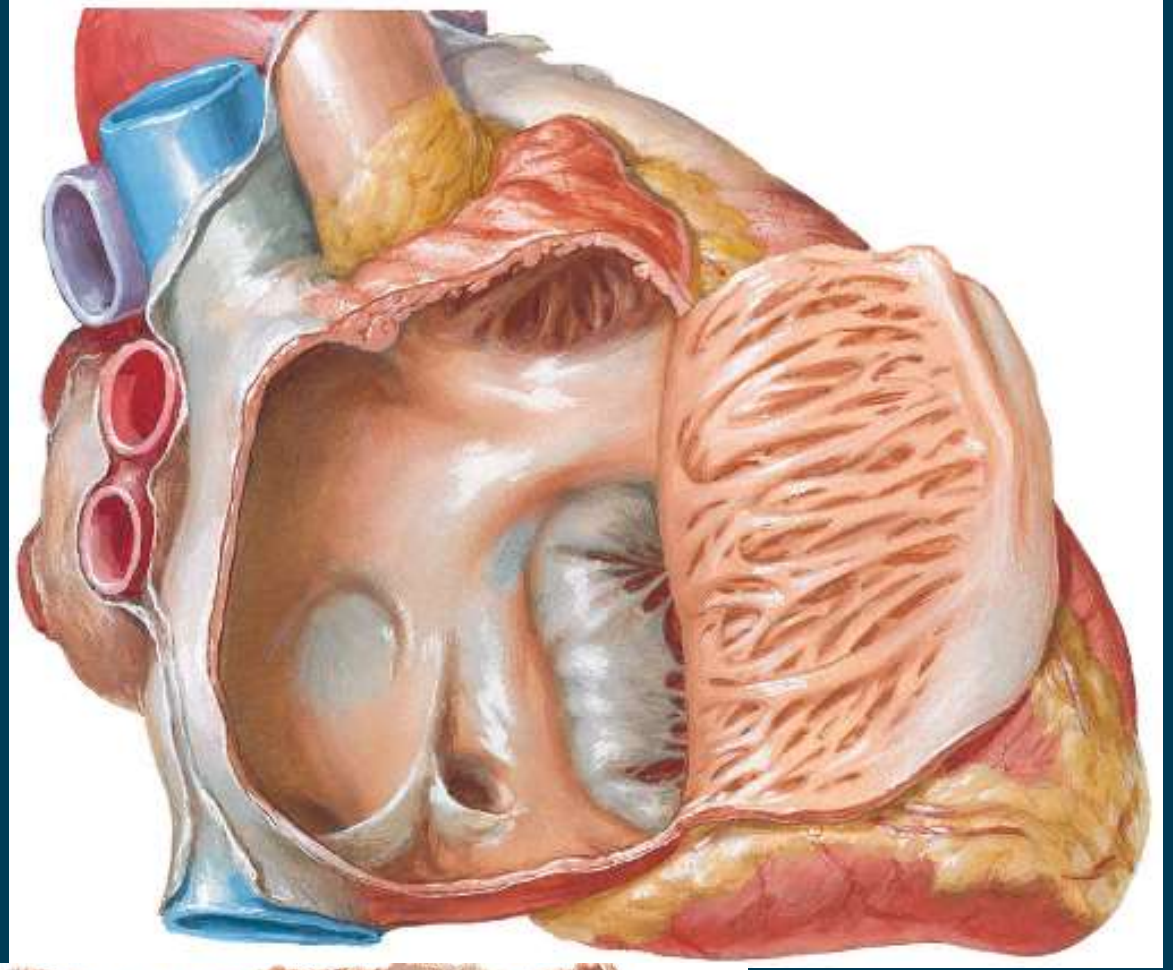
- En el ventrículo derecho hay tres músculos papilares que corresponden con las cúspides de la valva atrioventricular derecha:
  - El músculo papilar anterior
  - El músculo papilar posterior
  - El músculo papilar septal

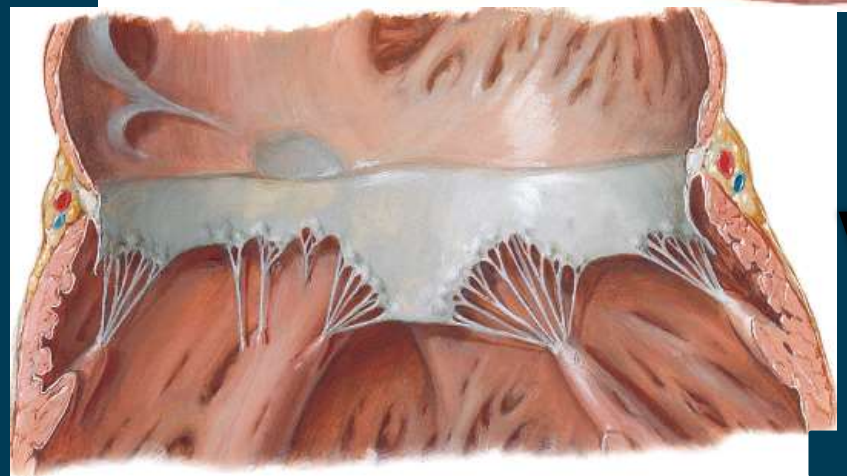
- El ***tabique o septo interventricular*** (SIV) constituido por las porciones membranosa y muscular, es una división robusta, dispuesta oblicuamente entre el VD y el VI.

VENTRÍCULO DERECHO

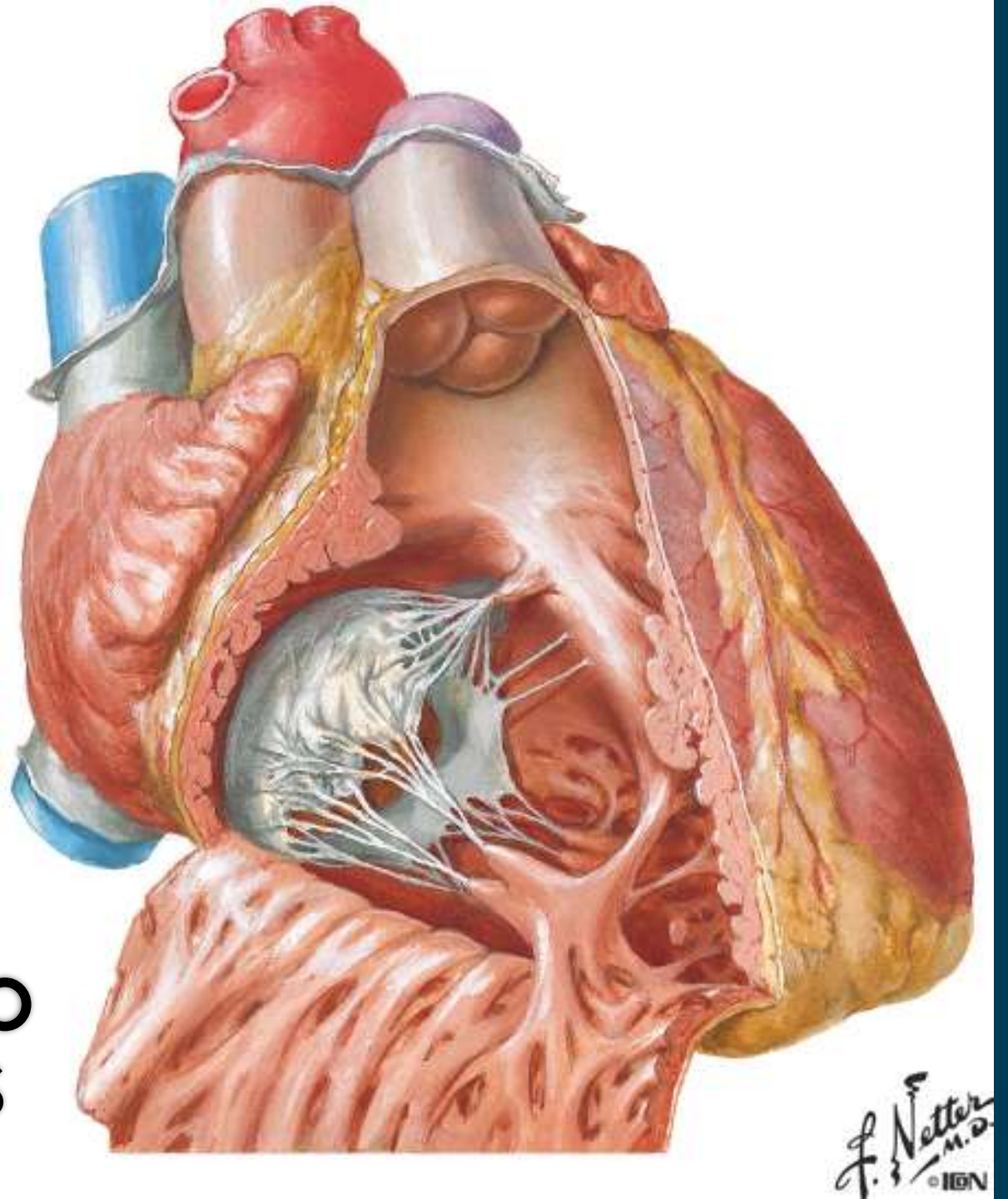
- **INTERIOR**
- Debido a la elevada presión de la sangre en el ventrículo izquierdo, la porción muscular del SIV, que forma la mayor parte de este, tiene el grosor del resto de la pared del ventrículo izquierdo (dos a tres veces más gruesa que la del derecho) y se comba hacia el interior de la cavidad del ventrículo derecho.

- La ***trabécula septomarginal (banda moderadora);*** la cual, es un haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha desde la porción inferior del SIV hacia la base del músculo papilar anterior.
- Esta trabécula es importante, ya que conduce parte de la rama derecha del fascículo (haz) atrioventricular, una parte del del sistema de conducción del corazón hasta el músculo papilar anterior.





ATRIO Y VENTRÍCULO DERECHOS

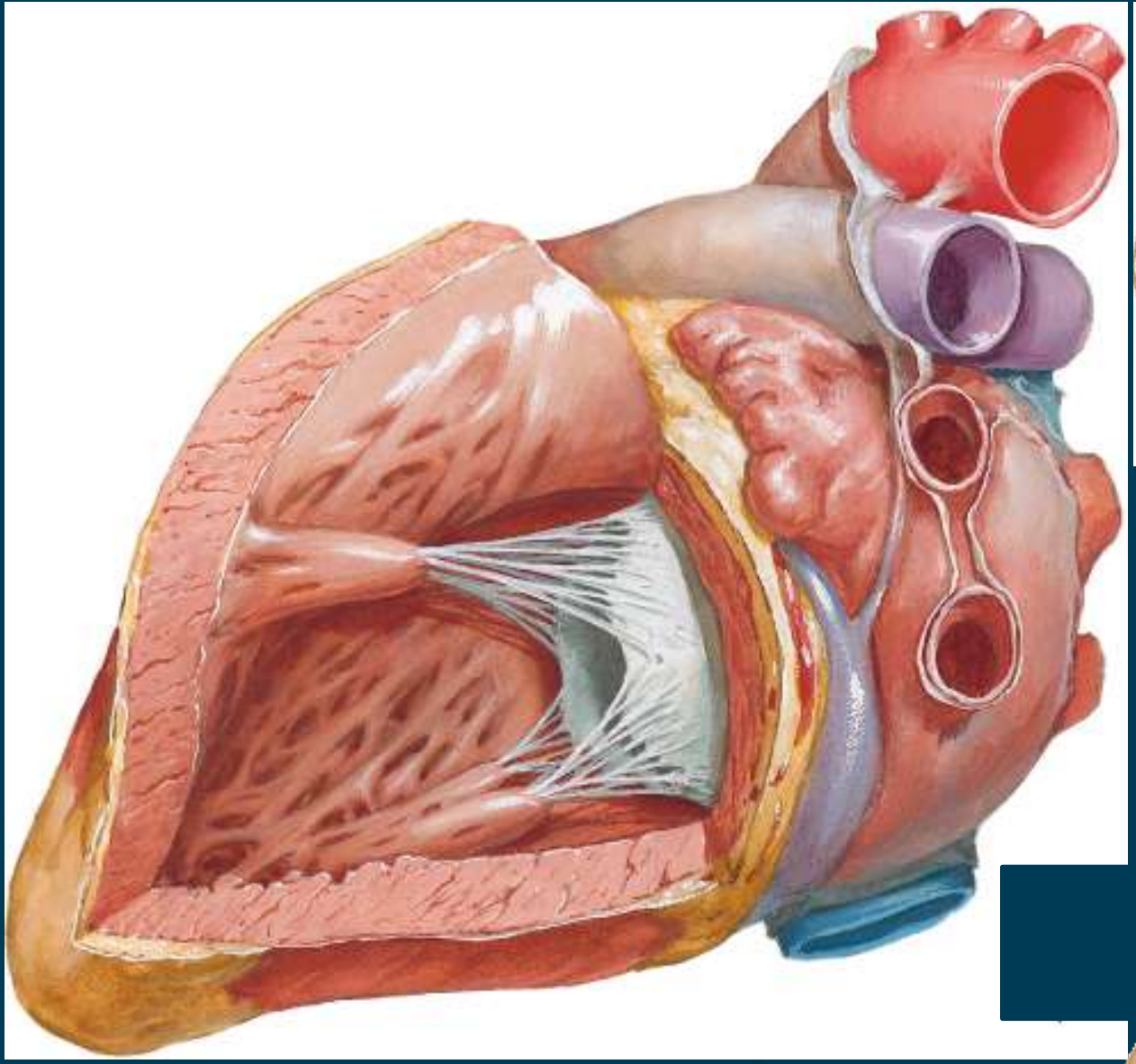


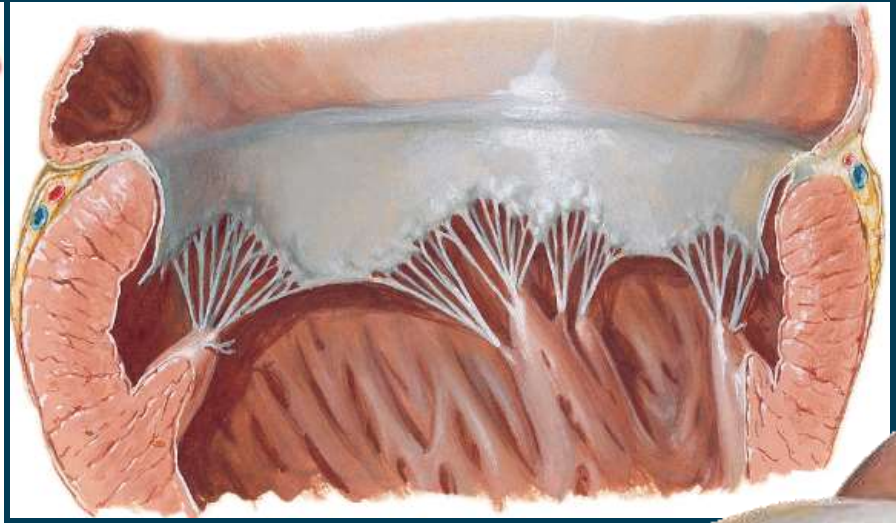
ATRIO IZQUIERDO

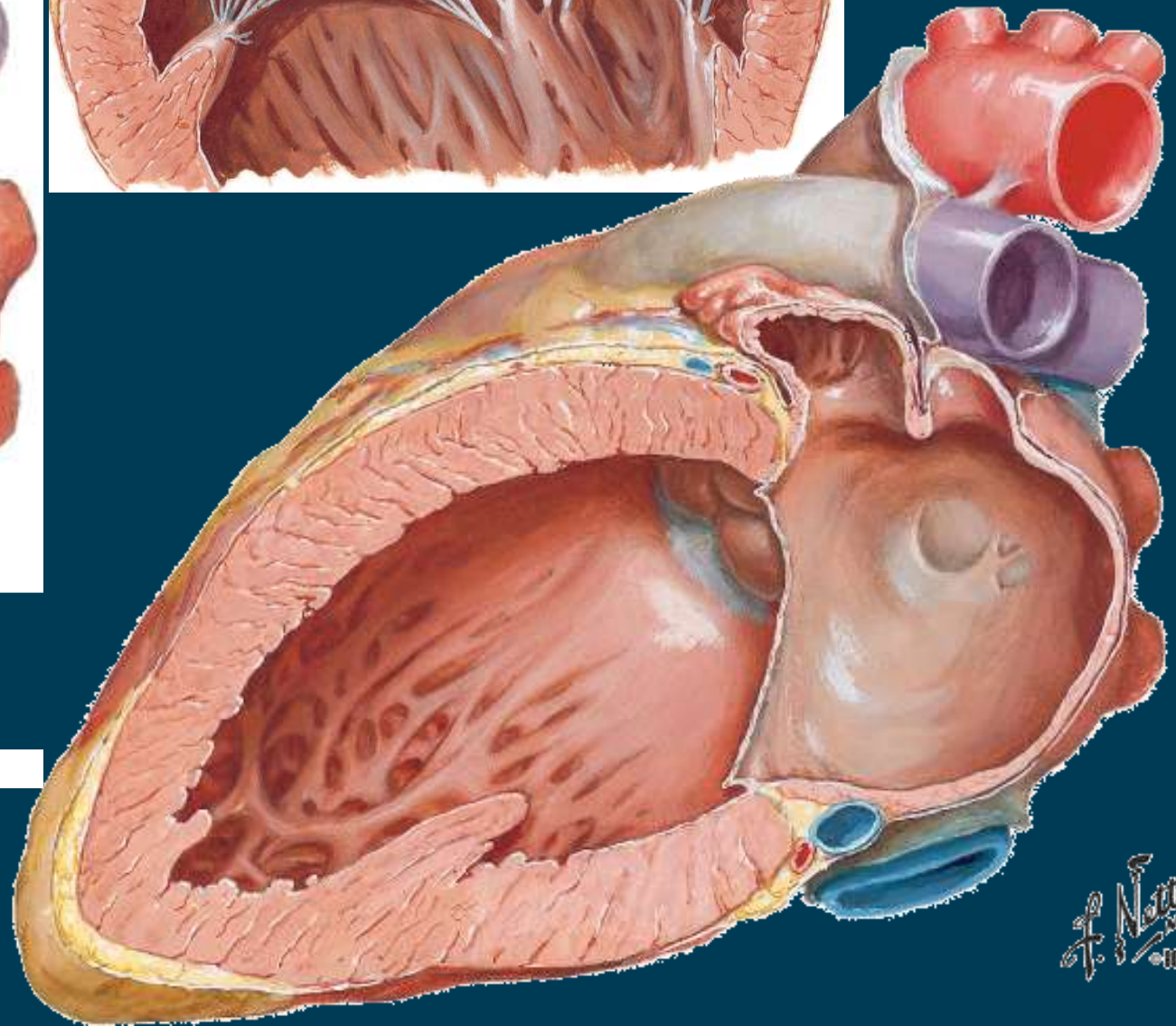
- **EXTERIOR**
  - Forma la mayor parte de la base del corazón.
  - Recibe las 4 venas pulmonares (2 derechas y 2 izquierdas), carentes de válvulas.
  - La ***orejuela izquierda,*** es tubular y musculosa, con una pared trabeculada por los músculos pectinados, forma la porción superior del borde izquierdo del corazón y se superpone a la raíz del tronco pulmonar. La orejuela.

ATRIO IZQUIERDO

- **INTERIOR**
  - Posee una pared ligeramente más gruesa que la del atrio derecho.
  - Tiene una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular más pequeña que contiene músculos pectinados.
  - Las cuatro venas pulmonares (dos superiores y dos inferiores) penetran por su pared posterior lisa y no poseen válvulas.
  - El ***tabique interatrial (TIA)*** se inclina posteriormente y hacia la derecha.







ATRIO Y VENTRÍCULO IZQUIERDOS

VENTRÍCULO IZQUIERDO

- **EXTERIOR**
  - El ventrículo izquierdo forma el vértice del corazón, casi toda su cara y borde izquierdos (pulmonares), y la mayor parte de la cara diafragmática.
  - Debido a que la presión arterial es mucho más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar, el ventrículo izquierdo desarrolla más trabajo que el derecho; lo cual, es evidente en su mayor tamaño al observar su exterior.

VENTRÍCULO IZQUIERDO

- **INTERIOR**
  - Sus paredes son entre dos y tres veces más gruesas que las del VD y se encuentran cubiertas con gruesas crestas musculares, trabéculas carnosas, que son más delgadas y más numerosas que las del VD.

  - Posee una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho y una porción de salida de pared lisa, no muscular y superoanterior, el ***vestíbulo de la aorta***, que conduce hacia el ***orificio aórtico y la valva semilunar aórtica***.

VENTRÍCULO IZQUIERDO

- **INTERIOR**

  - La ***valva AV izquierda*** o ***valva mitral***, cierra el *orificio AV izquierdo* y posee dos cúspides (anterior y posterior) relacionadas por medio de las cuerdas tendinosas con sus respectivos músculos papilares (anterior y posterior) que son mayores que los del VD. Similar a su homóloga del lado derecho, la ***valva mitral*** bloquea el reflujo de sangre desde el VI hacia el AI durante la sístole ventricular.

VENTRÍCULO IZQUIERDO

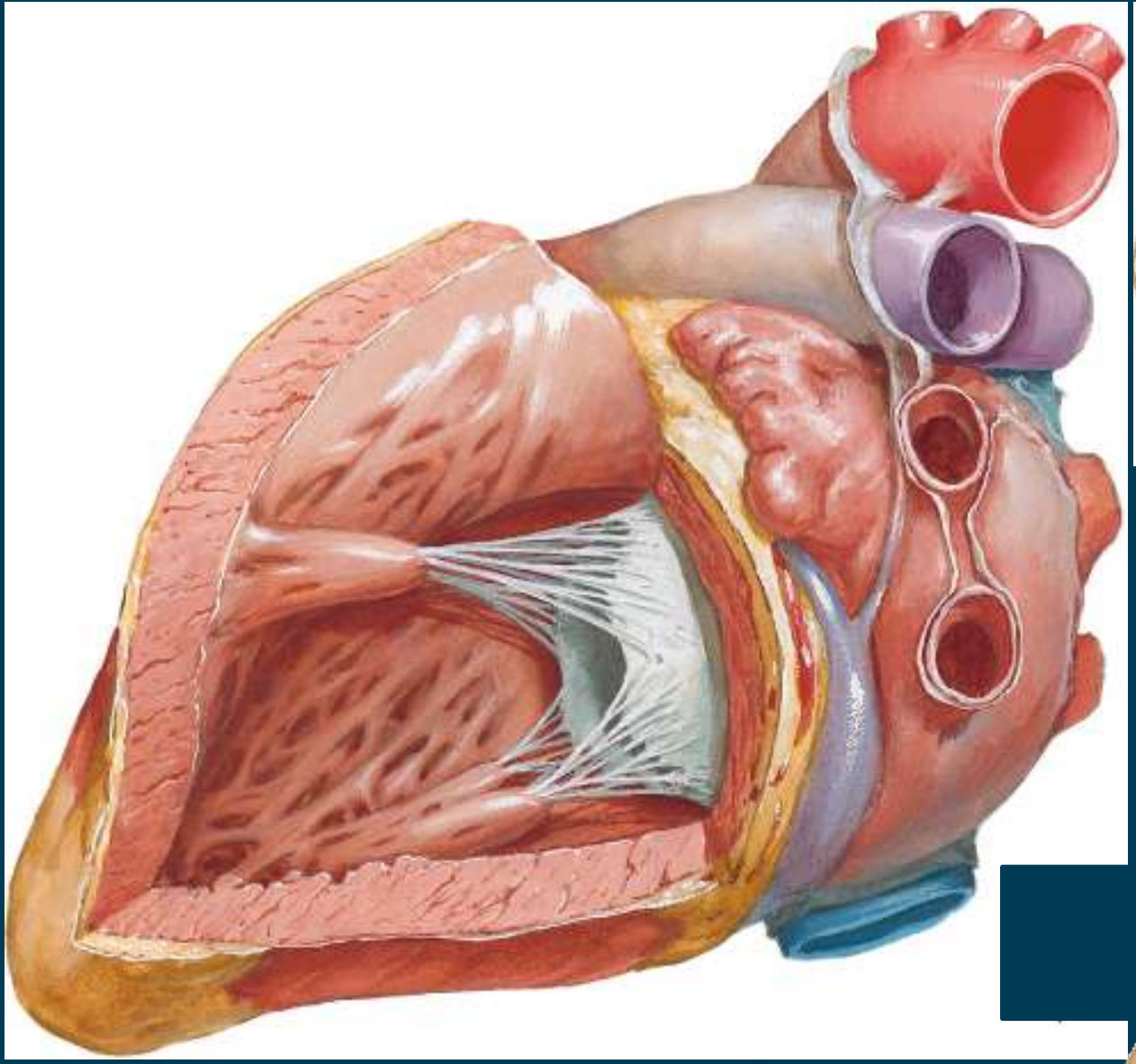
- ## VALVAS SEMILUNARES
  - Cada una de las tres válvulas semilunares de la valva pulmonar (anterior derecha e izquierda), al igual que las válvulas semilunares de la valva aórtica (posterior, derecha e izquierdo, es cóncava, cuando se ve superiormente.
  - No tienen cuerdas tendinosas que las sostengan.

  - Las valvas semilunares (aórtica y pulmonar) atrapan el flujo sanguíneo revertido tras la relajación del ventrículo (diástole) que hace retroceder la sangre hacia el corazón; sin embargo, las válvulas se cierran bruscamente, como un paraguas desplegado por el viento.

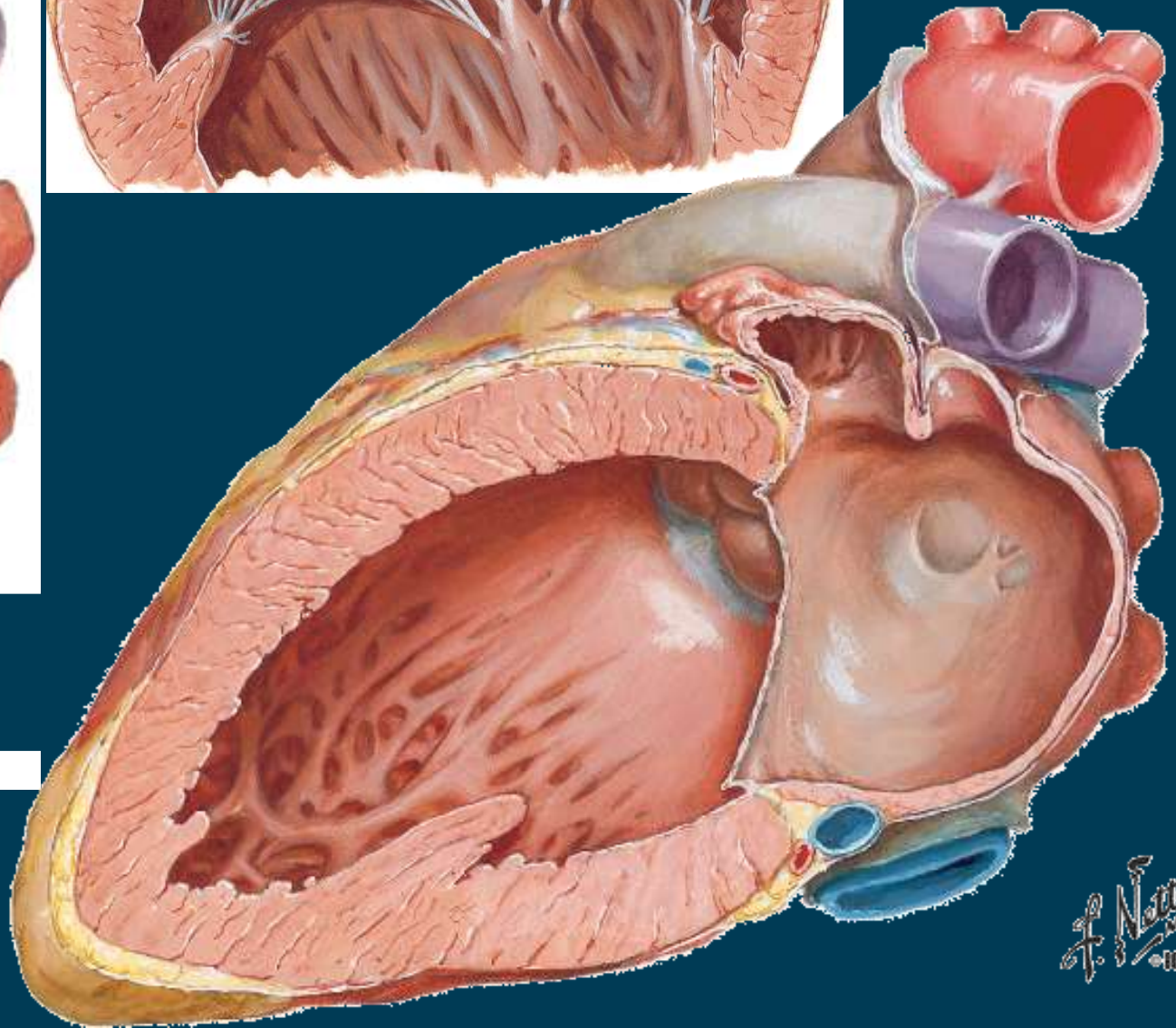
VENTRÍCULO IZQUIERDO

VALVAS SEMILUNARES

- Relacionadas con cada válvula de las valvas semilunares se observan las siguientes estructuras:
  - ***LÚNULA***: parte gruesa del borde libre de cada válvula en su región de contacto
  - ***NODO***: es el vértice engrosado del borde libre de cada válvula
  - ***SENO***: Es la dilatación en las paredes de los orígenes del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, situados inmediatamente superior cada válvula semilunar.
    - La sangre que se encuentra en los senos evita que las válvulas golpeen contra la pared del vaso, lo que podría impedir el cierre.
    - El orificio de entrada a la ***arteria coronaria derecha*** está en el ***SENO AÓRTICO DERECHO***; el de la ***arteria coronaria izquierda*** está en el ***SENO AÓRTICO IZQUIERDO***, y en el ***SENO AÓRTICO POSTERIOR (NO CORONARIO)*** al igual que en los senos pulmonares, no se origina arteria alguna.

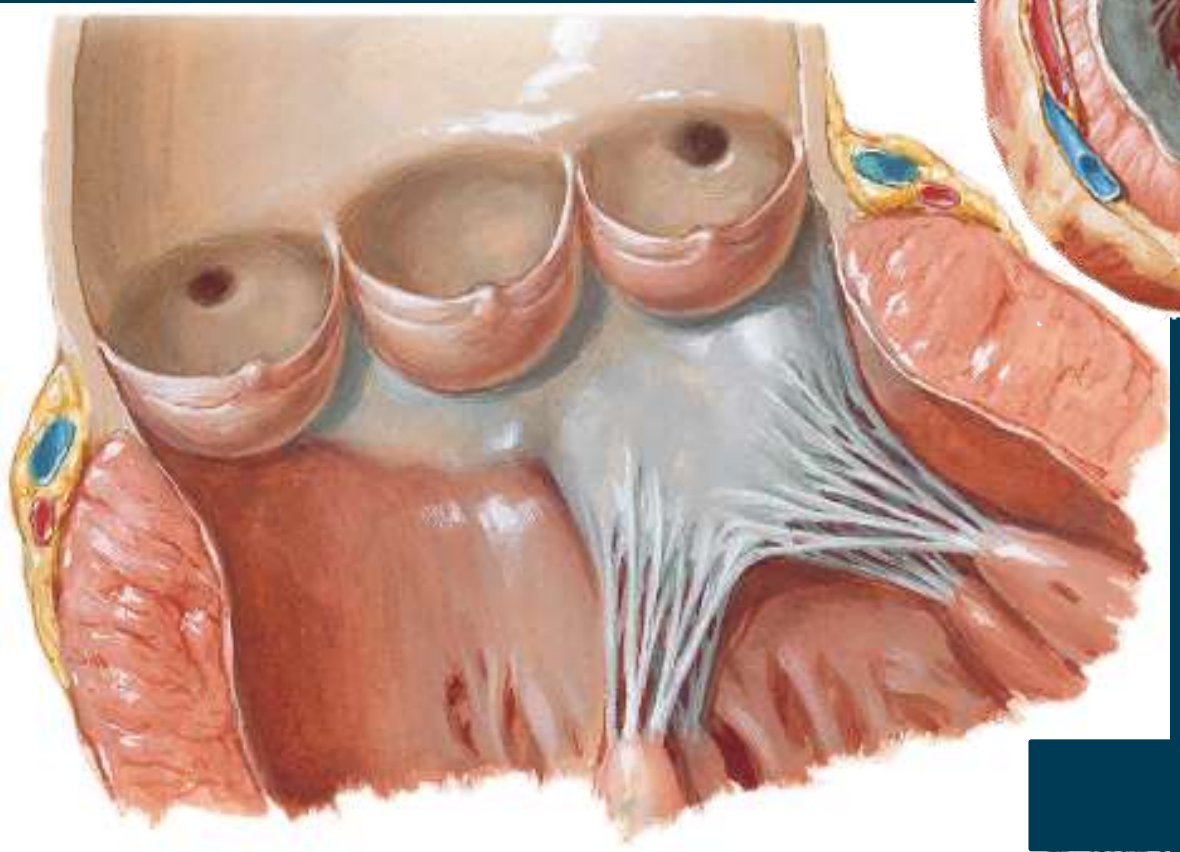


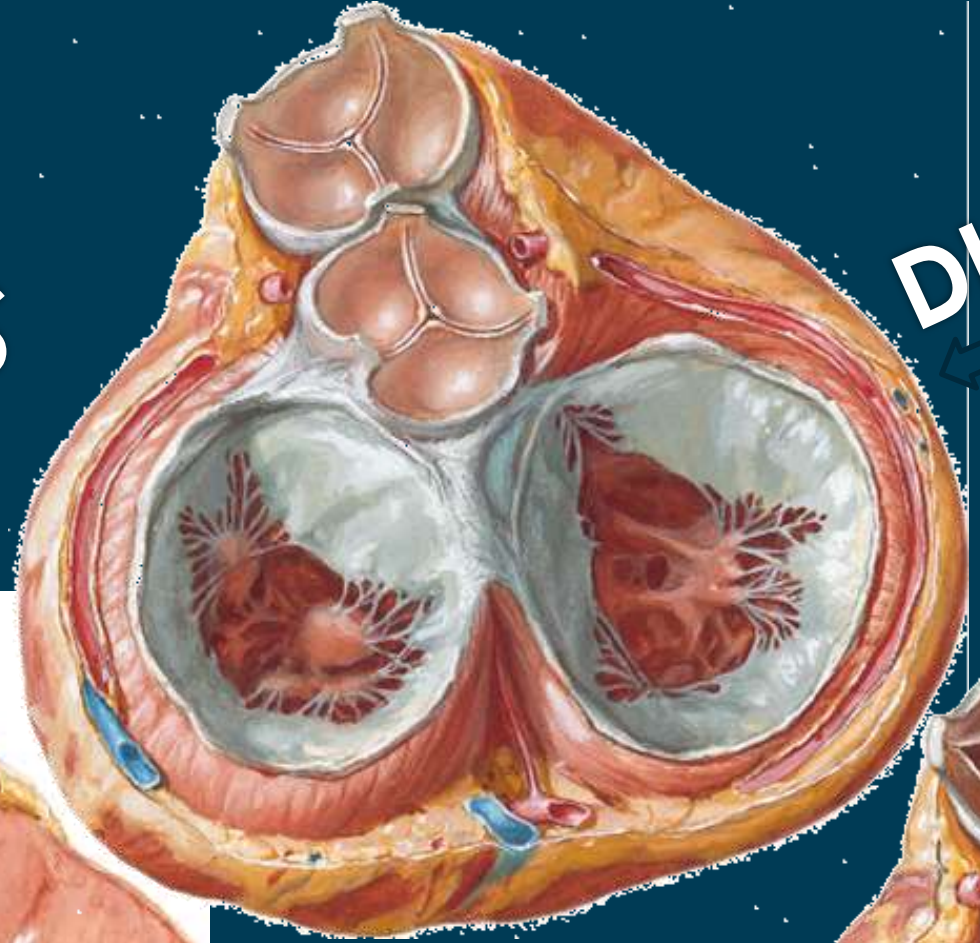




ATRIO Y VENTRÍCULO IZQUIERDOS

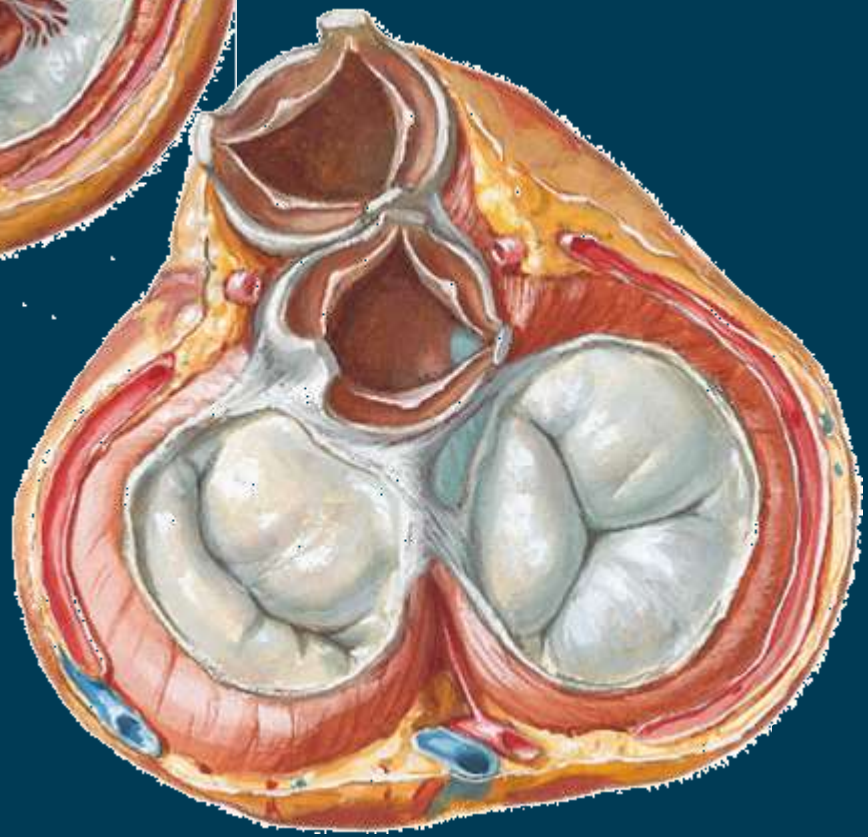
VALVAS SEMILUNARES

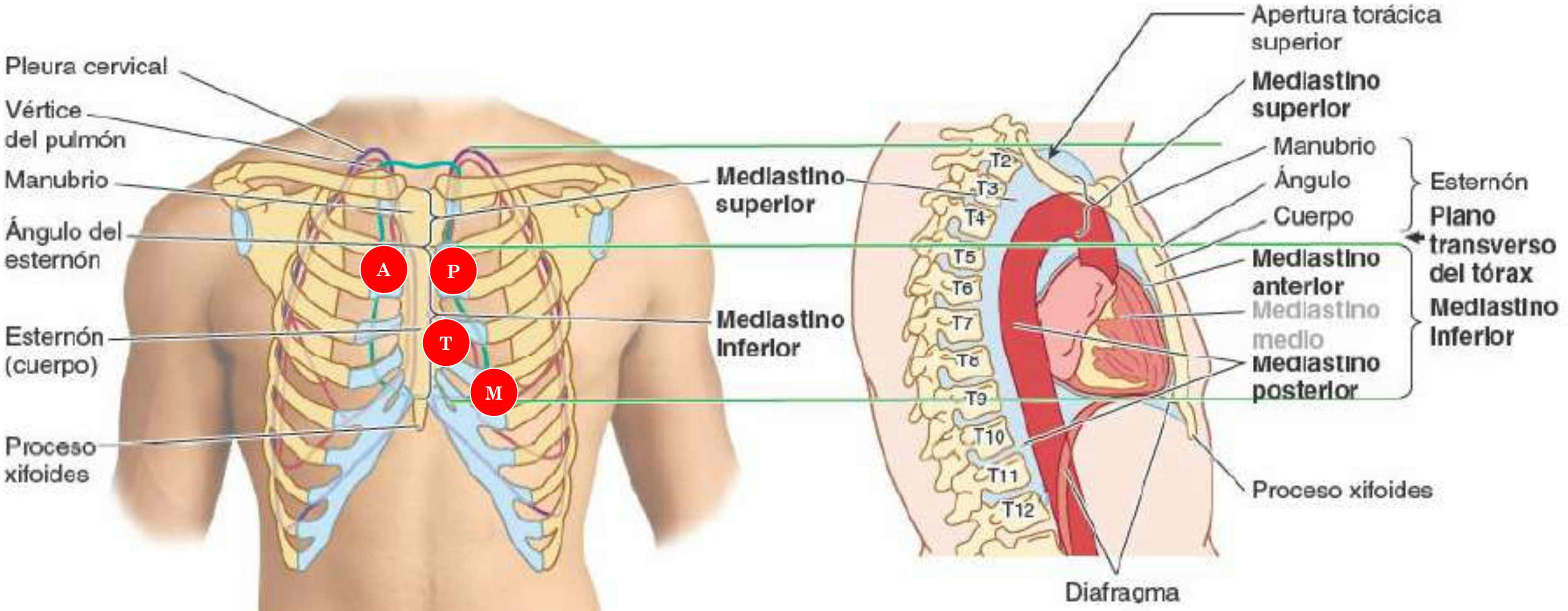




DIÁSTOLE

SÍSTOLE





FOCOS DE AUSCULTACIÓN CARDÍACA

Sistemas de estimulación, conducción y regulación del corazón

En la secuencia ordinaria de acontecimientos del ciclo cardíaco, el atrio y el ventrículo actúan conjuntamente como una bomba.

El ***sistema de conducción del corazón*** genera y transmite los impulsos que producen las contracciones coordinadas del ciclo cardíaco.

El sistema de conducción está formado por ***tejido nodal*** que inicia el latido y coordina las contracciones de las cuatro cavidades cardíacas, y por ***fibras de conducción***, altamente especializadas, que las conducen rápidamente a las diferentes áreas del corazón.

El nodo sinoatrial (nodo sinusal)

- Está situado a nivel anterolateral justamente profundo al epicardio en la unión de la VCS y el atrio derecho, cerca del extremo superior del surco terminal.
- Es una pequeña acumulación de tejido nodal, fibras musculares cardíaca especializadas y tejido conectivo fibroelástico asociado.

- Es el marcapasos del corazón, iniciando y regulando los impulsos para las contracciones del corazón, unas 70 veces por minuto.
- Es estimulado por la división simpática del sistema nervioso autónomo para acelerar la frecuencia cardíaca, y es inhibido por la división parasimpática para aproximarse a la frecuencia basal.

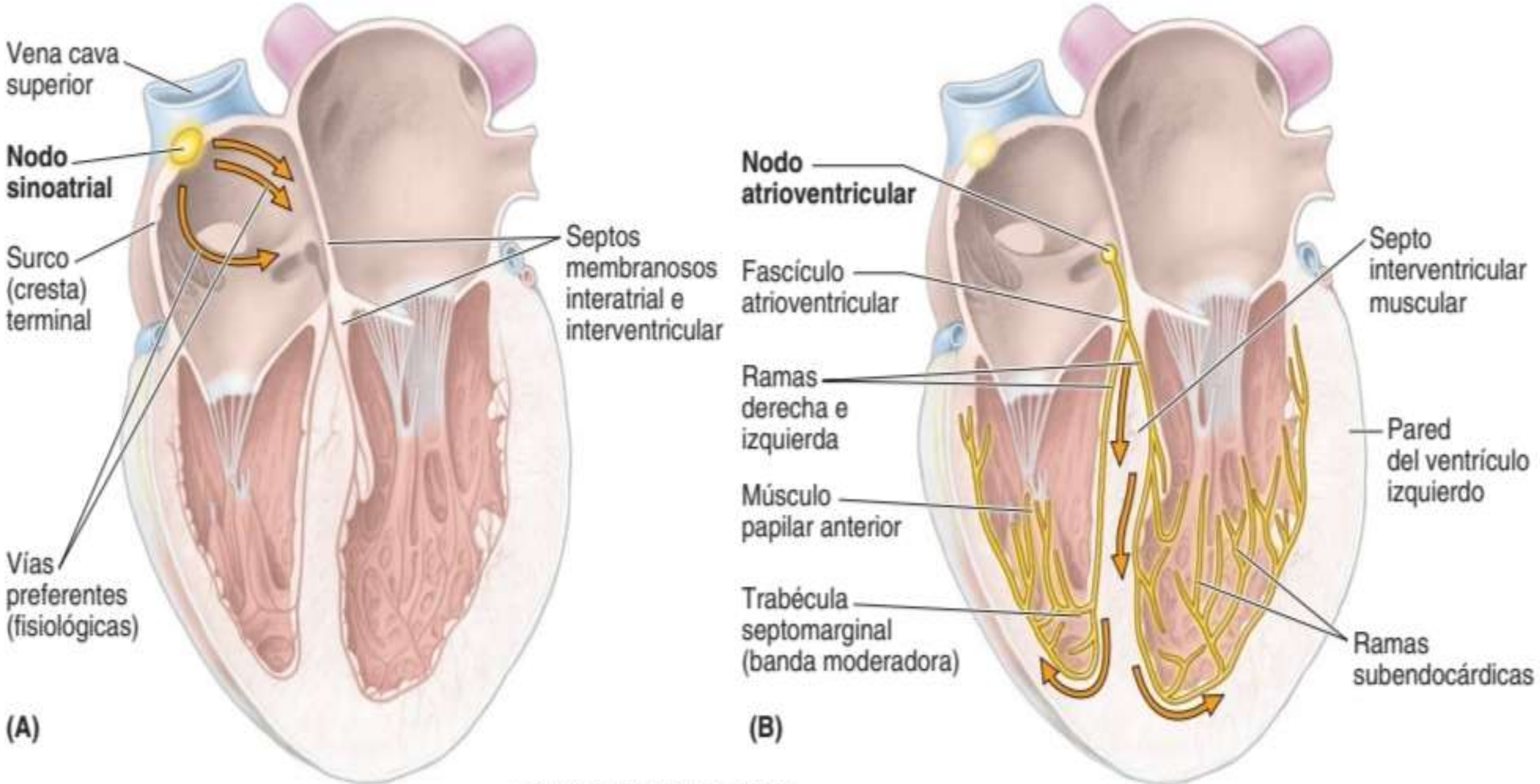
Nodo atrioventricular

- Es una agrupación más pequeña de tejido nodal que la del nodo SA. Está localizado en la región posteroinferior del septo interatrial, cerca del orificio del seno coronario.
- La señal del nodo SA, pasa a través de las paredes del atrio derecho y se propaga por el músculo cardíaco (conducción miogénica) rápidamente al nodo AV.
- A continuación, el nodo AV distribuye la señal hacia los ventrículos a través del fascículo atrioventricular, este fascículo es el único puente de conducción entre los miocardios atrial y ventricular

Conducción a nivel ventricular

En la unión de las porciones membranosa y muscular del SIV, el fascículo AV se divide en las ramas derecha e izquierda del fascículo.

Estas ramas pasan por cada lado de la porción muscular del SIV profundas al endocardio y luego se ramifican en ramas subendocárdicas (fibras de Purkinje), que se extienden por las paredes de los ventrículo respectivos.



Vistas anterosuperiores

Inervación del corazón

- El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas procedentes del plexo cardíaco, que a menudo se divide de manera muy artificial en porción superficial y porción profunda.

- El plexo cardíaco está situado sobre la superficie anterior de la bifurcación de la tráquea, y está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas en ruta hacia el corazón, principalmente hacia los vasos coronarios y los componentes del sistema de conducción, en particular el nodo SA, el plexo también contiene fibras aferente viscerales que conducen fibras reflejas y nociceptivas desde el corazón.

Inervación simpática

- Procede de fibras presinápticas, cuyos cuerpos celulares residen en los núcleos intermediolaterales (astas laterales) de los 5 o 6 segmentos torácicos superiores de la médula espinal, y de fibras simpáticas postsinápticas con cuerpos celulares en los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos.

- La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, la conducción del impulso y la fuerza de contracción, y al mismo tiempo aumenta el flujo a través de los vasos coronarios (dilatación) para soportar este aumento de la actividad.

Inervación parasimpática del corazón

- Procede de fibras presinápticas de los nervios vagos.
- Los cuerpos celulares parasimpáticos postsinápticos se localizan en la pared atrial y en el septo interatrial, cerca de los nódulos SA y AV y a lo largo de las arterias coronarias.
- La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y constriñe las arterias coronarias.

Circulación mayor, menor y cardíaca

ATRIO DERECHO

- **CIRCULACIÓN**
  - La sangre desoxigenada llega al atrio derecho procedente de todo el cuerpo a través de la VCS, la VCI y el seno coronario (RETORNO VENOSO).
  - Las válvulas del seno coronario y de la VCI, la gravedad en el caso de la VCS, así como también las válvulas de las principales venas de los miembros superiores e inferiores, impiden el flujo de sangre retrógrado en la contracción del atrio derecho; momento en el cual, la sangre contenida en esta cámara pasa al ventrículo derecho a través del ***orificio AV derecho***.

VENTRÍCULO DERECHO

- **CIRCULACIÓN**
  - El atrio derecho se contrae cuando el ventrículo derecho está vacío y relajado; así, la sangre es impulsada a través del orificio AV derecho hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspides de la valva AV.
  - Luego, la sangre entra en el VD (tracto de entrada), y cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale hacia el ***tronco pulmonar*** (tracto de salida) superiormente y hacia la izquierda, siguiendo un recorrido en “U”, cambiando de dirección unos 140°.

VENTRÍCULO DERECHO

- **CIRCULACIÓN**
  - En el vértice del cono arterioso se encuentra el *orificio pulmonar;* en el cual, se halla la ***VALVA PULMONAR*** que a su vez se compone de ***tres válvulas semilunares*** (anterior, derecha e izquierda), a través de la cual, pasa la sangre hacia el ***TRONCO PULMONAR*** que luego se divide en ***arterias pulmonares derecha e izquierda*** en dirección a los pulmones para el intercambio gaseoso.

ATRIO IZQUIERDO

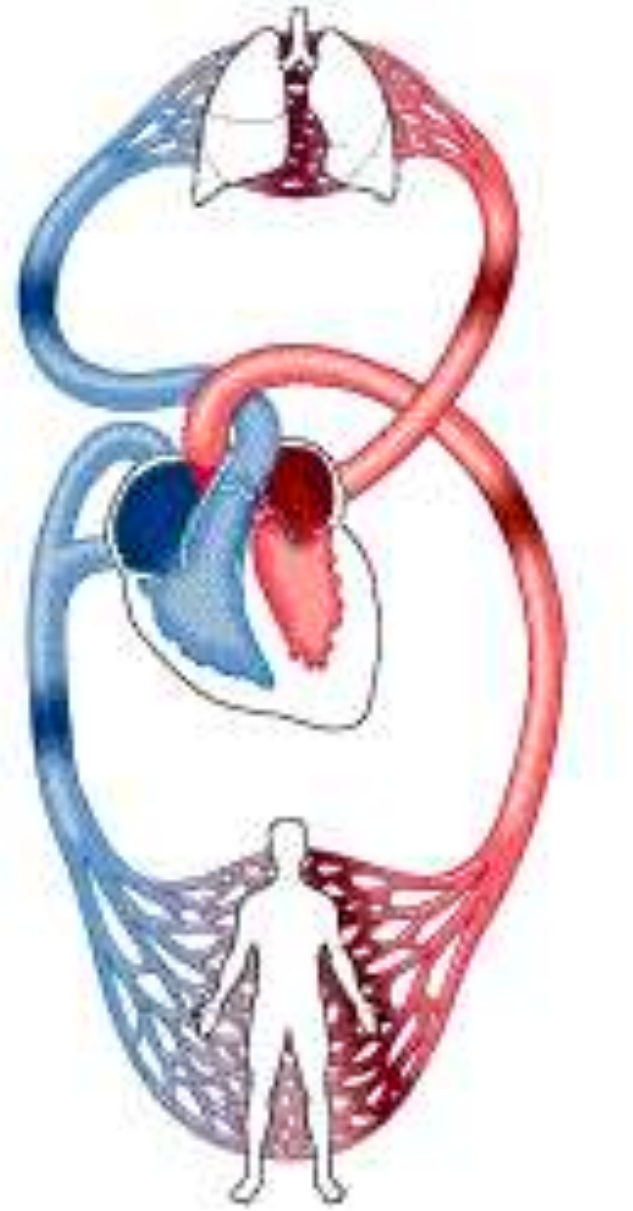
- **CIRCULACIÓN**
  - En la diástole, la sangre oxigenada que ingresa al atrio izquierdo es la que retorna desde los pulmones a través de las 4 venas pulmonares.
  - Seguidamente, el atrio izquierdo vierte la sangre oxigenada en el interior del ventrículo izquierdo a través del ***orificio AV izquierdo.***

VENTRÍCULO IZQUIERDO

- **CIRCULACIÓN**
  - La sangre oxigenada vertida desde la aurícula izquierda es impulsada por la contracción del ventrículo izquierdo (sístole) hacia el ***vestíbulo de la aorta***, que conduce hacia el ***orificio aórtico*** donde pasa a través de la ***valva semilunar aórtica*** hacia la arteria aorta.

- **Circulación menor**: Entre el corazón y los pulmones.
  - La **sangre desoxigenada** sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por las arterias pulmonares, se oxigena y regresa por las venas pulmonares hasta l aurícula izquierda.

- **Circulación mayor**: Entre el corazón y los demás órganos y tejidos.
  - La **sangre oxigenada** sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, lleva a los órganos oxígeno y nutrientes, y vuelve al corazón por las venas, que confluyen en las venas cavas, hasta la aurícula derecha.



VASCULARIZACIÓN DEL CORAZÓN

- Los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio.
- El ***endocardio*** y parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente externo al endocardio reciben oxígeno y nutrientes por difusión o directamente por microvascularización desde las cavidades del corazón.
- Los vasos sanguíneos del corazón, normalmente embebidos en tejido graso, recorren la superficie del corazón justamente profundos al epicardio. En ocasiones, partes de los vasos se integran en el miocardio.

VASCULARIZACIÓN DEL CORAZÓN

- IRRIGACIÓN
  - Las arterias coronarias son dos:
    - ***Arteria coronaria derecha (ACD)***
    - ***Arteria coronaria izquierda (ACI)***
  - Las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta e irrigan el miocardio y el epicardio.
  - Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de los correspondientes senos aórticos en la parte proximal de la aorta ascendente, justo por encima de la valva aórtica, y pasan alrededor de los lados opuestos del tronco pulmonar.

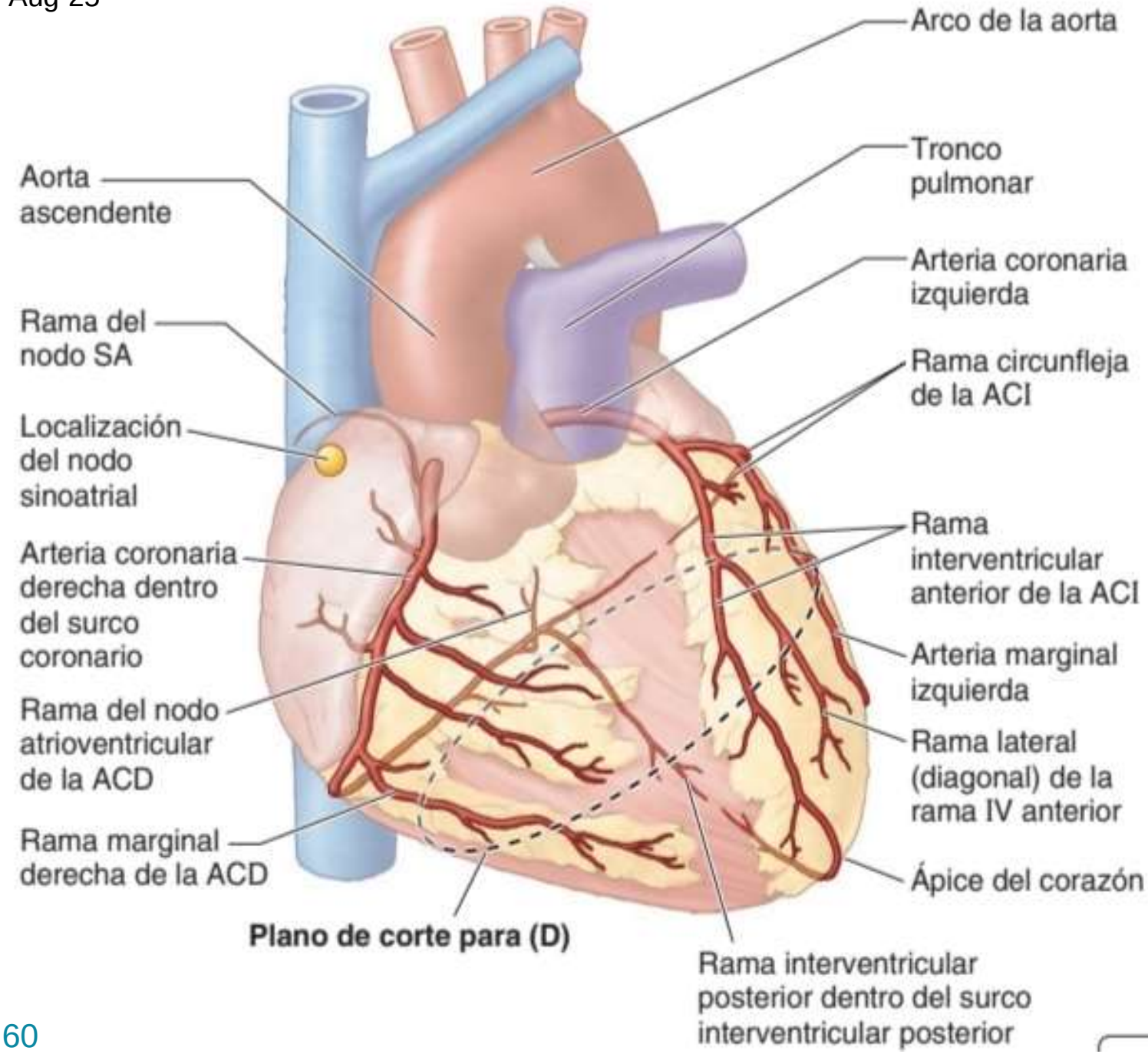
VASCULARIZACIÓN DEL CORAZÓN

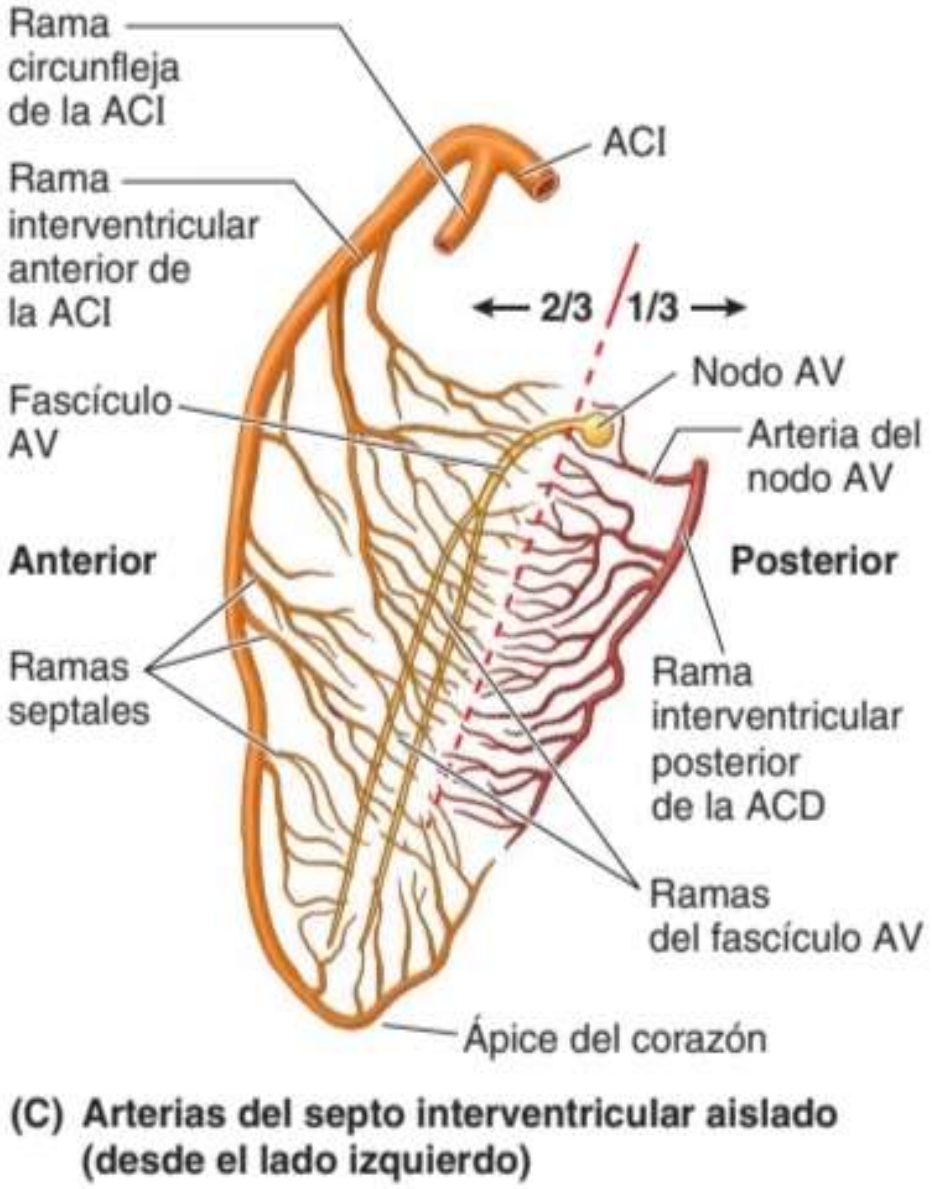
- ARTERIA CORONARIA DERECHA (ACD)
  - Se origina en el ***seno aórtico derecho,*** pasa al lado derecho del tronco pulmonar, discurriendo por el ***surco coronario*** hacia la cara posterior del corazón.
  - En su recorrido emite las siguientes ramas:
    - ***Rama para el nodo sinoatrial*** (cerca de su origen e irriga nodo sinoatrial)
    - ***Rama marginal derecha*** (irriga el borde derecho del corazón)
    - ***Rama para el nodo atrioventricular (AV)*** (irriga el nodo AV, la emite en la cruz del corazón)
    - ***Rama interventricular posterior o arteria descendente posterior*** (se origina de la ACD en el 67% de la población; ésta rama desciende en el surco IV posterior hacia el vértice del corazón; irriga áreas adyacentes de ambos ventrículos y envía ramas septales interventriculares perforantes para el TIV

VASCULARIZACIÓN DEL CORAZÓN

- ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA (ACI)
  - Se origina en el ***seno aórtico izquierdo***, pasa entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar, y discurre por el ***surco coronario***. Se divide en dos ramas:

1. ***Rama interventricular anterior (descendente anterior izquierda):*** Pasa sobre el surco IV anterior hasta el vértice del corazón y se anastomosa con la rama IV posterior de la ACD. Irriga porciones adyacentes de ambos ventrículos. Ramas:
   - ***Arteria diagonal (rama lateral)***: desciende lateral a la interventricular ant.
   - ***Ramas septales IV***. Irrigan los dos tercios anteriores del TIV
2. ***Rama circunfleja:*** Sigue el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta su cara posterior. Ramas:
   - ***Rama del nodo SA*** (Se origina de la circunfleja en un 40% de la población)
   - ***Rama marginal izquierda:*** sigue el borde izquierdo del corazón e irriga el VI





(C) Arterias del septo interventricular aislado (desde el lado izquierdo)

TERRITORIO DE IRRIGACIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS

Habitualmente, *la ACD irriga*	Habitualmente, *la ACI irriga*
• El atrio derecho. • La mayor parte del ventrículo derecho. • Parte del ventrículo izquierdo (la cara diafragmática). • Parte del SIV (normalmente el tercio posterior). • El nodo SA (en un 60 % de la población). • El nodo AV (en un 80 % de la población).	• El atrio izquierdo. • La mayor parte del ventrículo izquierdo. • Parte del ventrículo derecho. • La mayor parte del TIV (normalmente sus dos tercios anteriores), incluido el fascículo AV del tejido de conducción, a través de sus ramas septales IV • perforantes. • El nodo SA (en un 40 % de la población).

VASCULARIZACIÓN DEL CORAZÓN

- DRENAJE
  - El corazón es drenado sobre todo por venas que desembocan en el ***seno coronario (SC);*** el cual, es un conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario.
  - Las venas que drenan en el seno coronario son:
    - ***Vena cardíaca magna***. Es la tributaria principal del SC. Su primera porción , la ***vena interventricular anterior*** (acompaña a la arteria homónima en el surco IV ant.) inicia cerca del ápice; luego continua su recorrido por el surco coronario y antes de ensancharse para formar el ***seno coronario*** recibe a la ***vena marginal izquierda.*** Drena las áreas del corazón irrigadas por la ACI.
    - ***Vena cardíaca media (vena interventricular posterior)***. Acompaña a la arteria homónima en el surco IV posterior antes de drenar en el SC.
    - ***Vena cardíaca menor***. Acompaña a la rama marginal derecha de la ACD.
    - ***Vena posterior del ventrículo izquierdo***. Recorre sobre la cara diafragmática del VI
    - ***Otras venas menores***: vena oblicua del atrio izquierdo (de Marshall)

VASCULARIZACIÓN CARDÍACA

